# Projektpräsentation

Coasterbot

WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE




KI generiertes Bild

# Agenda




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

**01** Hinführung
**02** Projektziel
**03** Team & Rollen
**04** Zeit, Kosten und Ressourcen
**05** Arbeitsteilung
**06** Lösungsfindung: Mechanik
**07** Lösungsfindung: Algorithmik
**08** Lösungsfindung: Elektronik
**09** Projektergebnisse
**10** Ausblick




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Hinführung

# Kundenvision




wbh
WILHELM BÜCHNER
HOCHSCHULE

Fiktiver Zahlungsdienstleister der Gastronomie

Pay With Fun
KI generiertes Bild

Quellen: [Deu26], [26b]

Autor: Dennis Borutta




wbh
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Kundenvision

Belastung beim Personal

Sieht bei Kunden

Fiktiver Zahlungsdienstleister der Gastronomie

Pay With Fun

KI generiertes Bild




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Kundenvision

Belastung beim Personal

Brauchen Attraktivitätsmerkmale

Sieht bei Kunden

Fiktiver Zahlungsdienstleister der Gastronomie

Pay With Fun

KI generiertes Bild

Quellen: [Deu26], [26b]

Autor: Dennis Borutta




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Kundenvision

Belastung beim Personal

Brauchen Attraktivitätsmerkmale

Online Präsenz beeinflusst Umsatz

Sieht bei Kunden

Fiktiver Zahlungsdienstleister der Gastronomie

Pay With Fun

KI generiertes Bild

Quellen: [Deu26], [26b]

Autor: Dennis Borutta




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Kundenvision

Belastung beim Personal

Brauchen Attraktivitätsmerkmale

Online Präsenz beeinflusst Umsatz

Sieht bei Kunden

Fiktiver Zahlungsdienstleister der Gastronomie

Pay With Fun

KI generiertes Bild

Vision

Ein Produkt, dass

Einen Service bietet

Aufsehen erregt

Quellen: [Deu26], [26b]

Autor: Dennis Borutta




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Kundenvision

Belastung beim Personal

Brauchen Attraktivitätsmerkmale

Online Präsenz beeinflusst Umsatz

Sieht bei Kunden

Fiktiver Zahlungsdienstleister der Gastronomie

Pay With Fun

KI generiertes Bild

Vision

Ein Produkt, dass

Einen Service bietet

Aufsehen erregt




KI generiertes Bild

- Navigiert auf einem Tisch
- Spendet Untersetzer
- Sammelt Untersetzer
- Reinigt den Tisch
- Bietet Zahloption/Enterntainment

Quellen: [Deu26], [26b]

Autor: Dennis Borutta




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Projektziel

# Projektziel




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

## Entwicklung eines Prototyps

als Maturity Level 1

- Automatisiertes Verteilen und Einsammeln von Getränkeuntersetzern
- Evaluierung: Systemarchitektur, Hardware- & Software-Komponenten, Tests
- Mechanik und Elektronik so ausgearbeitet, dass eine Fertigung möglich ist




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Team & Rollen




wbh
WILHELM BÜCHNER
HOCHSCHULE

# Teamvorstellung



Dennis **Borutta**

-Projektleiter-

Mechanik



Stefan **Etringer**

-Projektadministrator-

Algorithmik



Gereon **Such**

Elektronik

Autor: Gereon Such



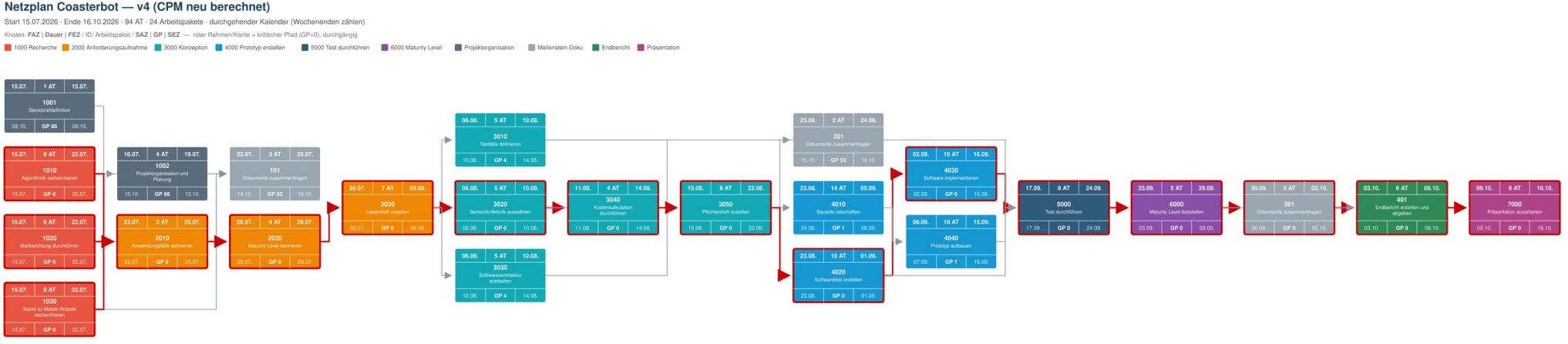

WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Zeit, Kosten und Ressourcen




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Zeitplan



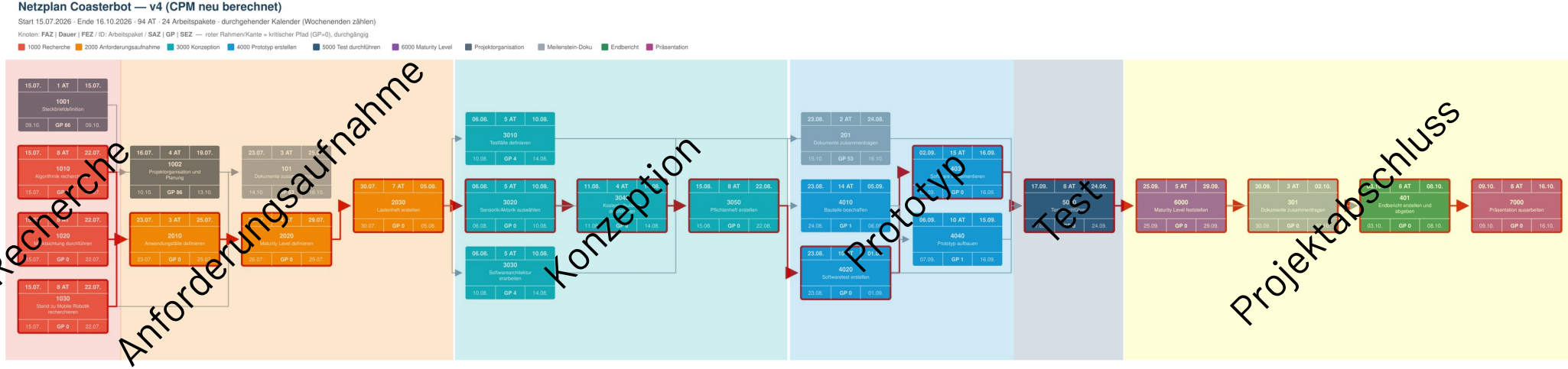

Quellen: MO Dokument Coasterbot

Autor: Gereon Such




wbh
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Zeitplan




8 14 17 25 8 22

∑ 94 Arbeitstage

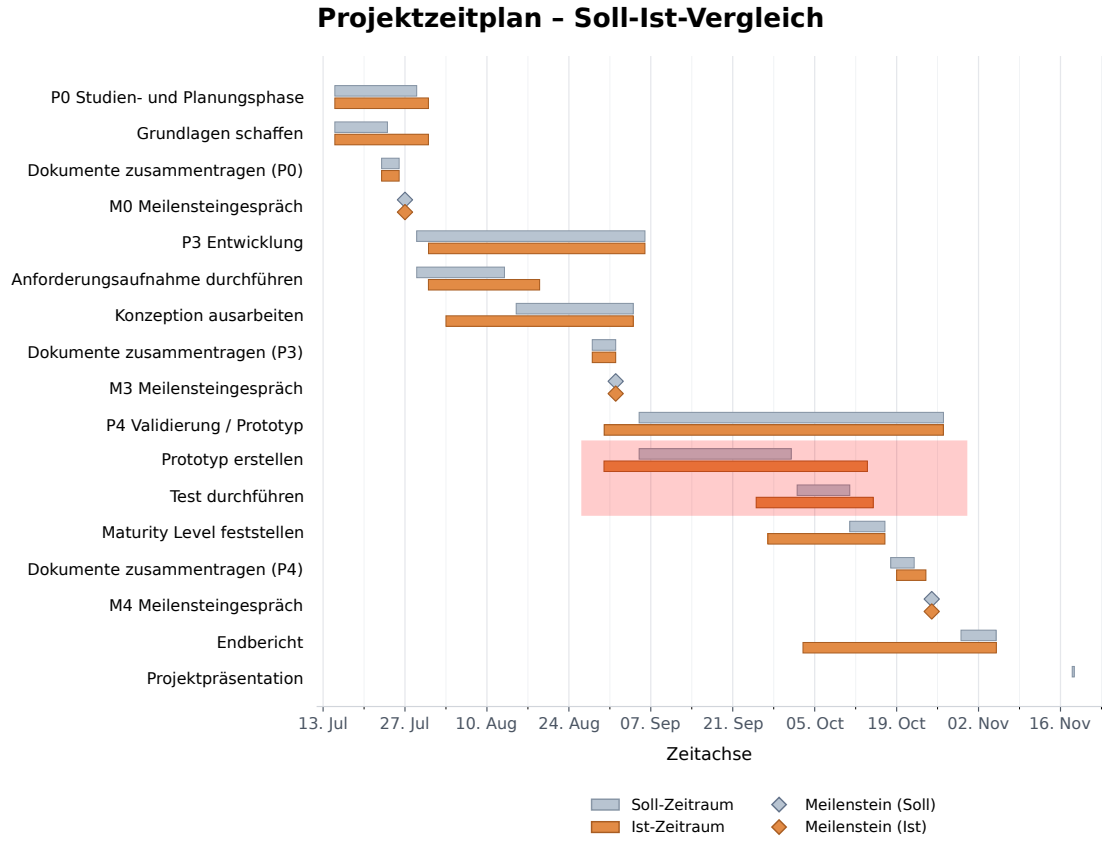
Quellen: MO Dokument Coasterbot

Autor: Gereon Such




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Zeitplan




Quellen: M5 Endbericht Coasterbot

Autor: Gereon Such




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Kostenplan

| Phase | Aufwand [h] | Kosten | Anteil |
|---|---|---|---|
| Initialisierung und Recherche (10xx, 101) | 82 | 7298 € | 14 % |
| Anforderungen / Lastenheft (20xx) | 44 | 3916 € | 8 % |
| Konzept und Pflichtenheft (30xx, 201) | 106 | 9434 € | 18 % |
| Realisierung (40xx) | 220 | 19580 € | 38 % |
| Test und Abschluss (5000–7000, 301, 401) | 128 | 11392 € | 22 % |
| **Gesamt** | **580** | **51620 €** | 100 % |

| Position | Betrag |
|---|---|
| Bereits beschafft (Sensoren, TT-Motoren, TB6612-Treiber, Servos lt. Empfehlung) | 40 € |
| 3D-Druck Chassis/Plattform (Filament inkl. Iteration/Ausschuss) | 15 € |
| Ergänzung ML-1-Vollständigkeit (Encoder/IMU, zusätzl. Ultraschall, Microswitches, Status-LED/Buzzer, Not-Aus) | 90 € |
| Energieversorgung (Akkupack/Batteriehalter, Hauptschalter) | 15 € |
| Verbrauchsmaterial/Kleinteile (Kabel, Stecker, Lötzinn, Schrauben, Standoffs, Kabelbinder, Breadboard/Lochraster) | 20 € |
| **Zwischensumme** | **180 €** |
| Risikopuffer 15 % | 27 € |
| **Materialosten gesamt** | ≈ 207 € |

∑ 52827 €

Quellen: M0 Kostenplan Coasterbot

Autor: Gereon Such




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Kostenplan

| Komponente | Packungspreis | Packung [Stk.] | verbaut [Stk.] | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Raspberry Pi Pico 2 | 13,69€ | 1 | 1 | 13,69€ |
| TT-Motor mit Rad | 12,99€ | 4 | 4 | 12,99€ |
| Radencoder LM393 | 7,79€ | 5 | 2 | 3,12€ |
| Motortreiber TB6612FNG | 7,06€ | 2 | 2 | 7,06€ |
| Micro-Servo | 17,13€ | 10 | 2 | 3,43€ |
| Li-Ion-Akku 18650 | 12,99€ | 4 | 1 | 3,25€ |
| Inertialsensor MPU-6050 | 8,99€ | 3 | 1 | 3,00€ |
| Verbinder | 8,49€ | 120 | 30 | 2,12€ |
| Ultraschallsensor HC-SR04 | 11,99€ | 8 | 1 | 1,50€ |
| IR-Sensor Tischkante | 9,59€ | 10 | 4 | 3,84€ |
| RGB-LED | 3,89€ | 5 | 1 | 0,78€ |
| DC/DC-Wandler | 5,96€ | 10 | 1 | 0,60€ |
| Taster | 4,99€ | 10 | 1 | 0,50€ |
| Pfostenleiste | 6,99€ | 50 | 2 | 0,28€ |
| Motor-Kondensatoren 100 nF | 9,99€ | 300 | 4 | 0,13€ |
| Hauptschalter | 9,59€ | 80 | 1 | 0,12€ |
| Elkos | 6,99€ | 145 | 2 | 0,10€ |
| **Summe Elektronik** | **159,11€** | | | **56,49€** |

Zuzüglich Filament ~15 € → 71.49 € pro Prototyp

Statt angenommener 207 €

Quellen: M5 Endbericht Coasterbot

Autor: Gereon Such




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Arbeitsteilung




wbh
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Gewerke

## Mechanik

- Chassis als 3D Druck
- Ausschiebemechanismus der Untersetzer
- Nachrüstung eines Encoder-Halters

## Elektronik und Hardwareabstraktion

- Komponentenauswahl Aktorik und Sensorik
- Lochrasterplatine
- Hardwareabstraktionsschicht
- Implementierung
- Nachrüsten des Radencoders

## Navigationsalgorithmik und Simulation

- Prototyping des Nav-Stacks
- Lokalisierung über Komplementärfilter
- Verifikation in Simulation




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

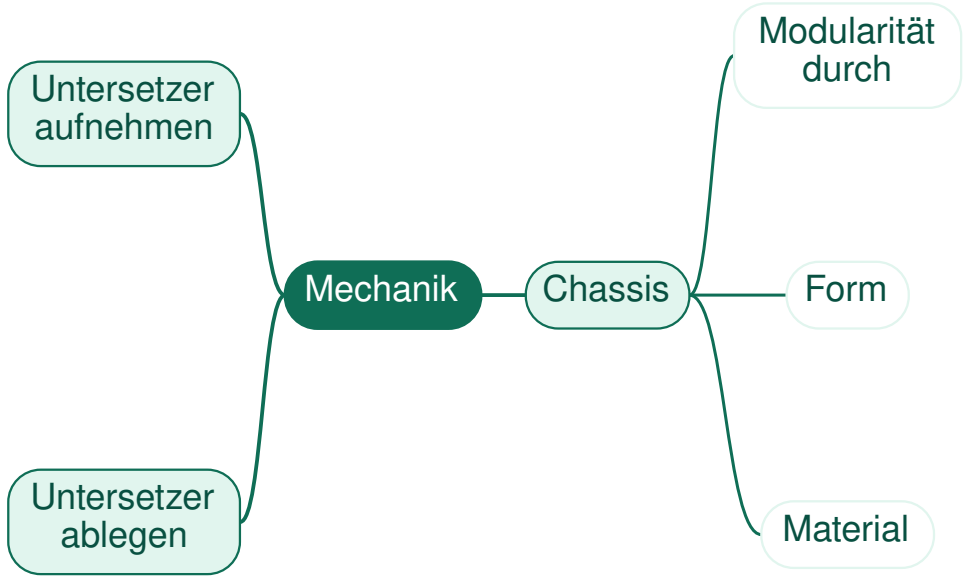
# Lösungsfindung: Mechanik




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Explorative Methode

Aufsetzen einer Mind-Map mit gestellten Anforderungen






WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Explorative Methode

Listen von Lösungsoptionen

- Mechanik
  - Chassis
    - Modularität durch
      - Austauschbare Seitenwände zur Komponentenbefestigung
      - Zusätzliche Zwischenebenen zur Komponentenbefestigung
    - Form
      - Quaderförmig
      - Zylindrisch
    - Material
      - Harz
      - Metall
      - Kunststoff
      - Holz
  - Untersetzer aufnehmen
    - Roboter mit Sauger
    - Roboter mit Greifer
    - Manuelle Einlage
    - Magnetischer Heber mit magnetischen Untersetzer
  - Untersetzer ablegen
    - Untersetzer ausschieben
    - Roboter mit Sauger
    - Roboter mit Greifer

Quellen: [LP17]

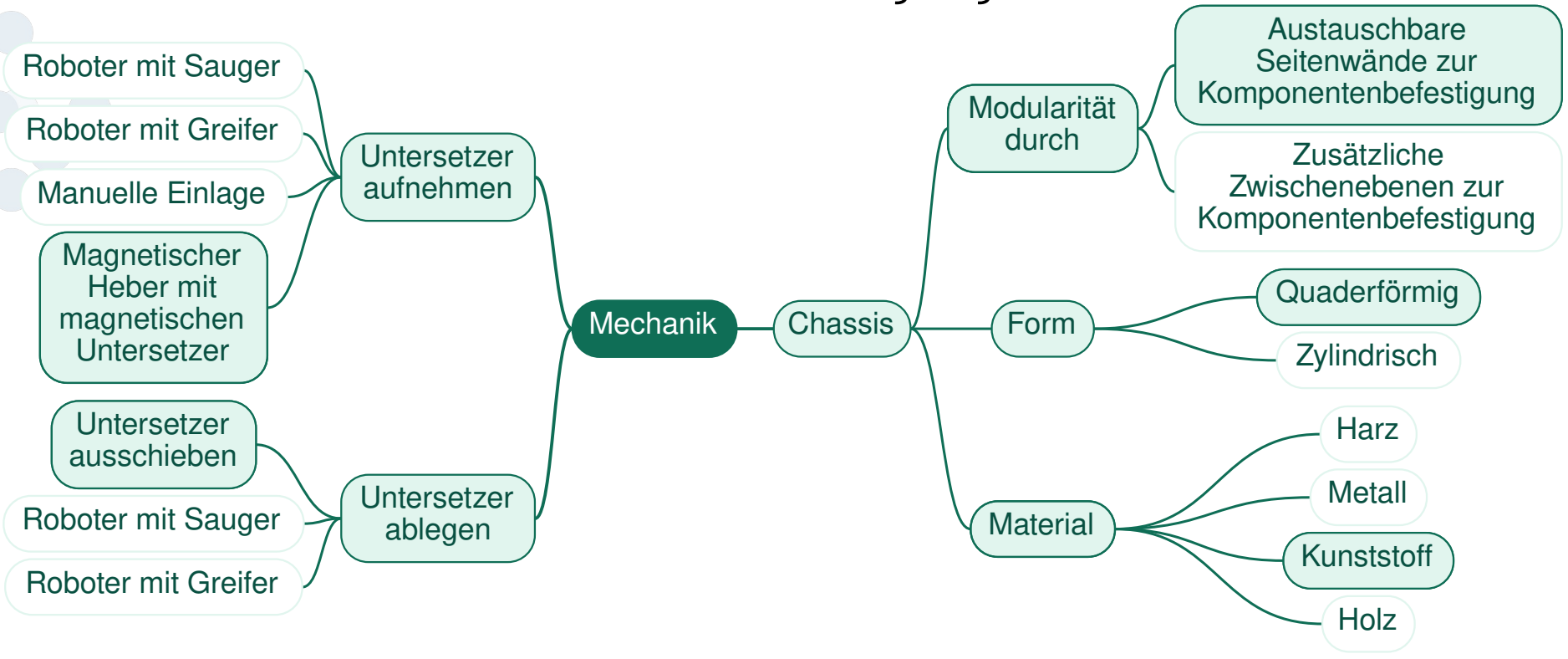
Autor: Dennis Borutta




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Explorative Methode

Auswahl der am besten geeigneten



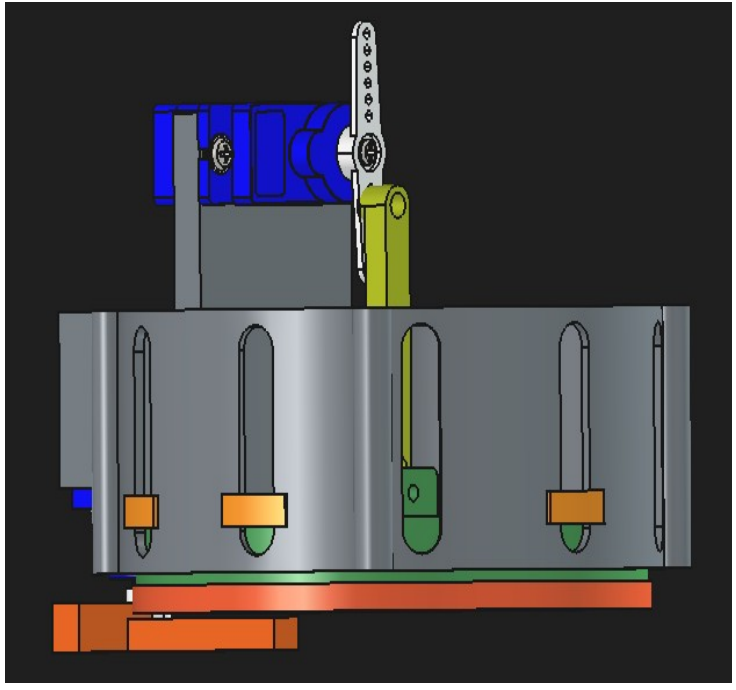

Quellen: [LP17]

Autor: Dennis Borutta




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Coaster Mechanismus



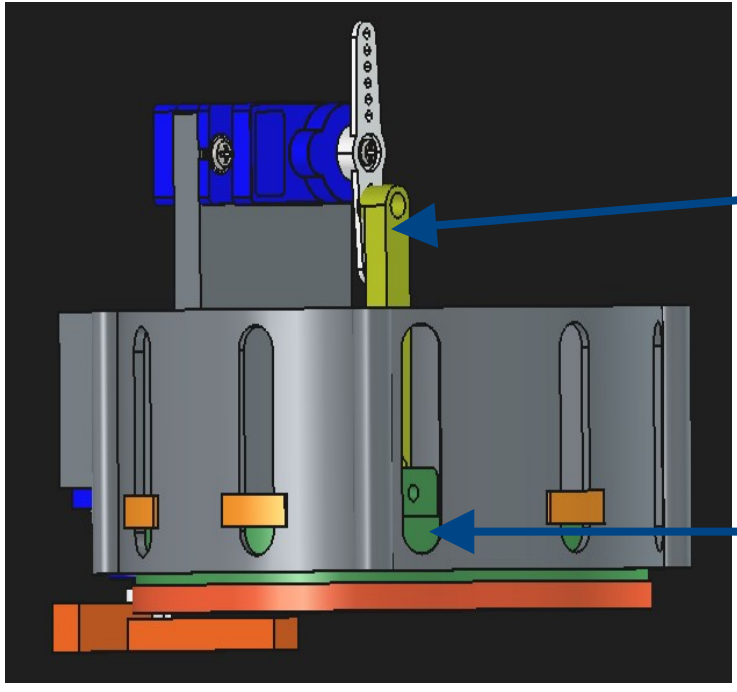
Quellen: [LP17]

Autor: Dennis Borutta




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Coaster Mechanismus



Schubkurbeltrieb

Stempel mit eingelassenen Magneten

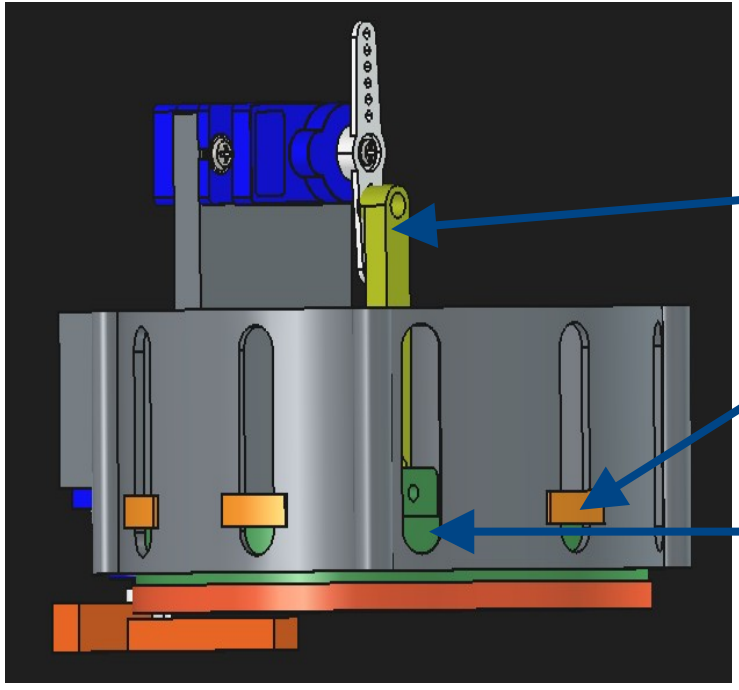
Quellen: [LP17]

Autor: Dennis Borutta




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Coaster Mechanismus



Schubkurbeltrieb

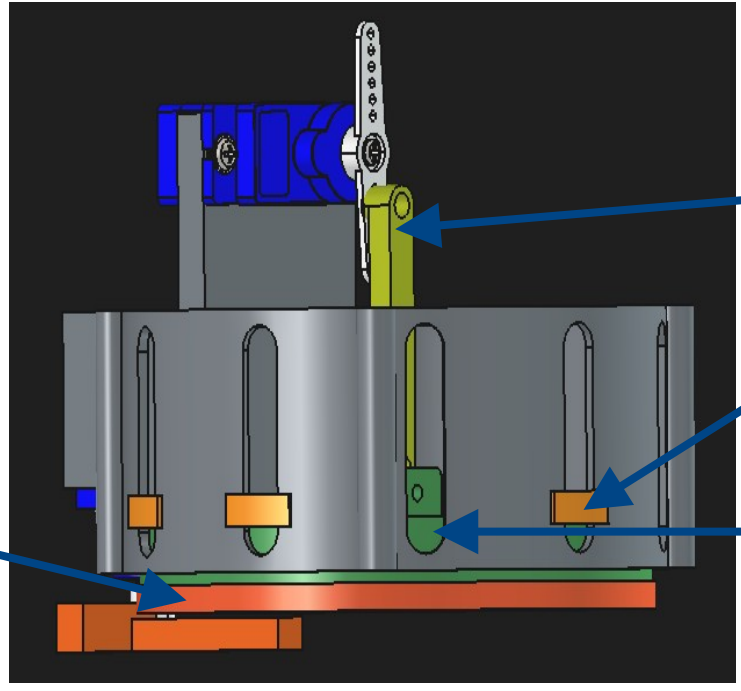
Führungsstücke

Stempel mit eingelassenen Magneten




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Coaster Mechanismus



Schubkurbeltrieb

Führungsstücke

Stempel mit eingelassenen Magneten

Untersetzer mit eingelassenen Magneten

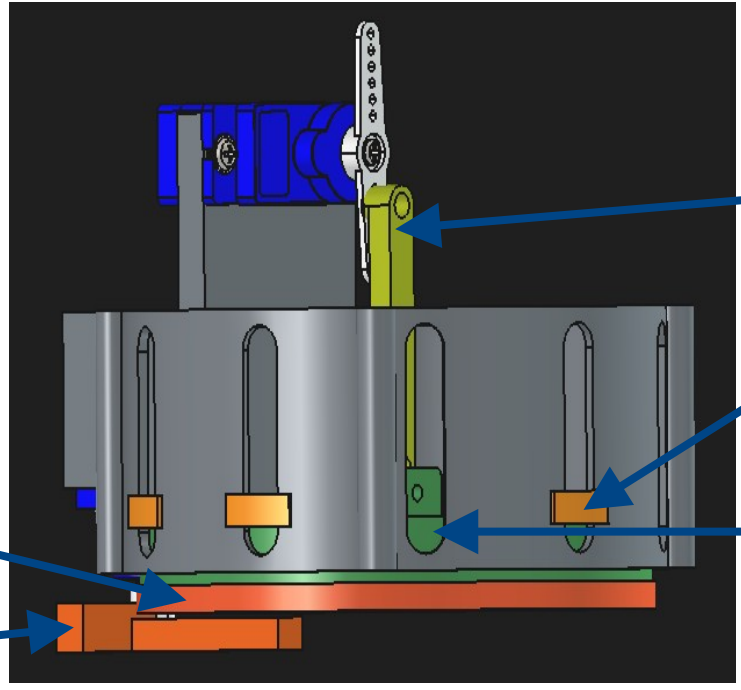
Quellen: [LP17]

Autor: Dennis Borutta




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Coaster Mechanismus



Schubkurbeltrieb

Führungsstücke

Stempel mit eingelassenen Magneten

Untersetzer mit eingelassenen Magneten

Auflage mit Ausschieber

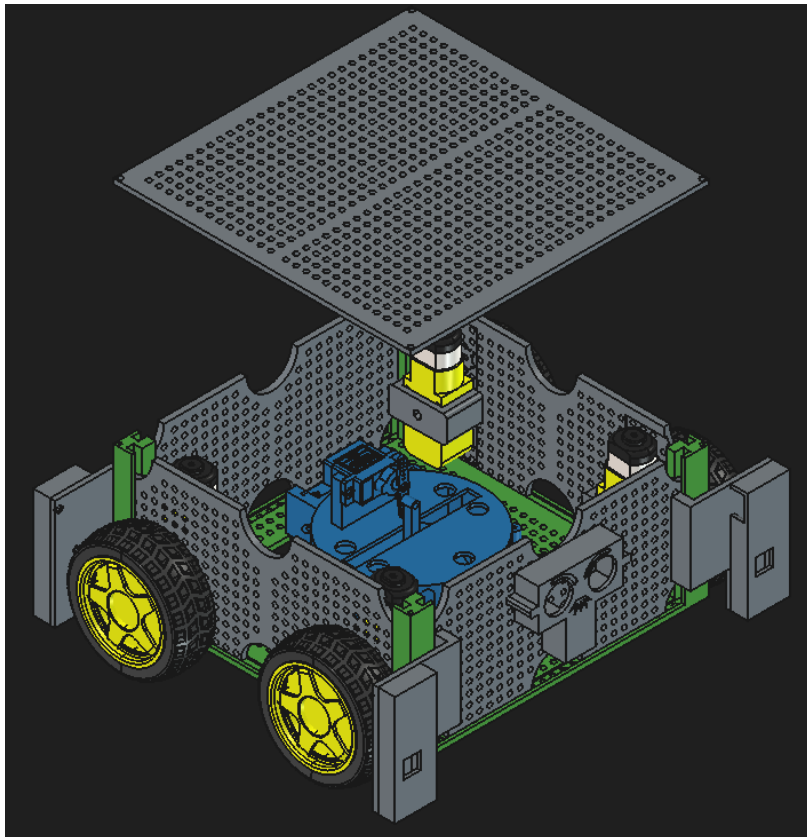
Quellen: [LP17]

Autor: Dennis Borutta




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Prototyp



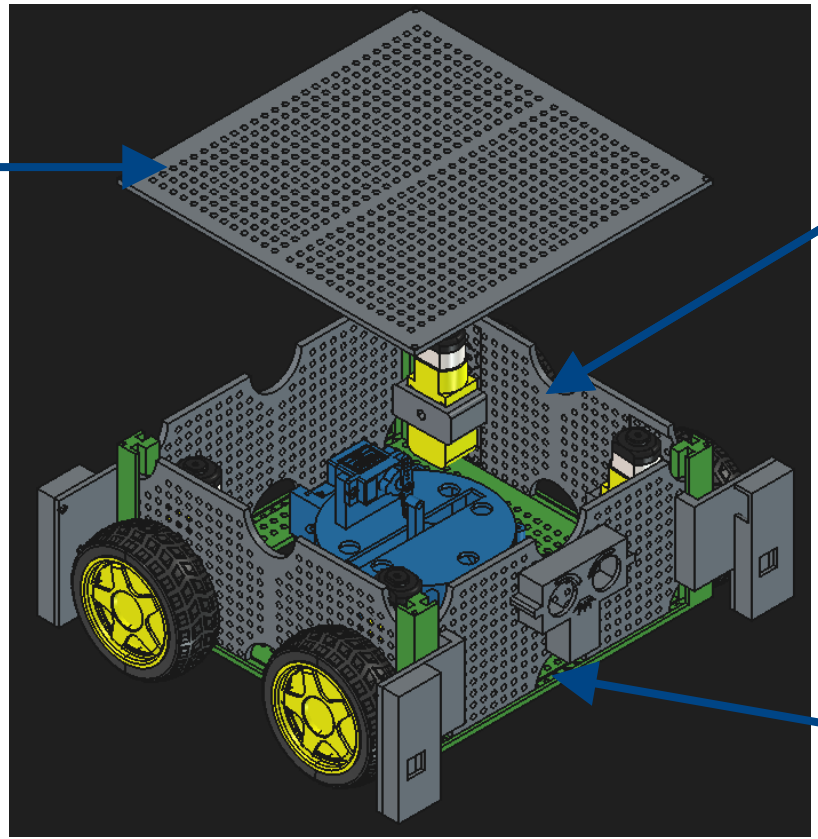
Maße:
233mm x 213mm x 94mm

Autor: Dennis Borutta




wbh
WILHELM BÜCHNER
HOCHSCHULE

# Prototyp

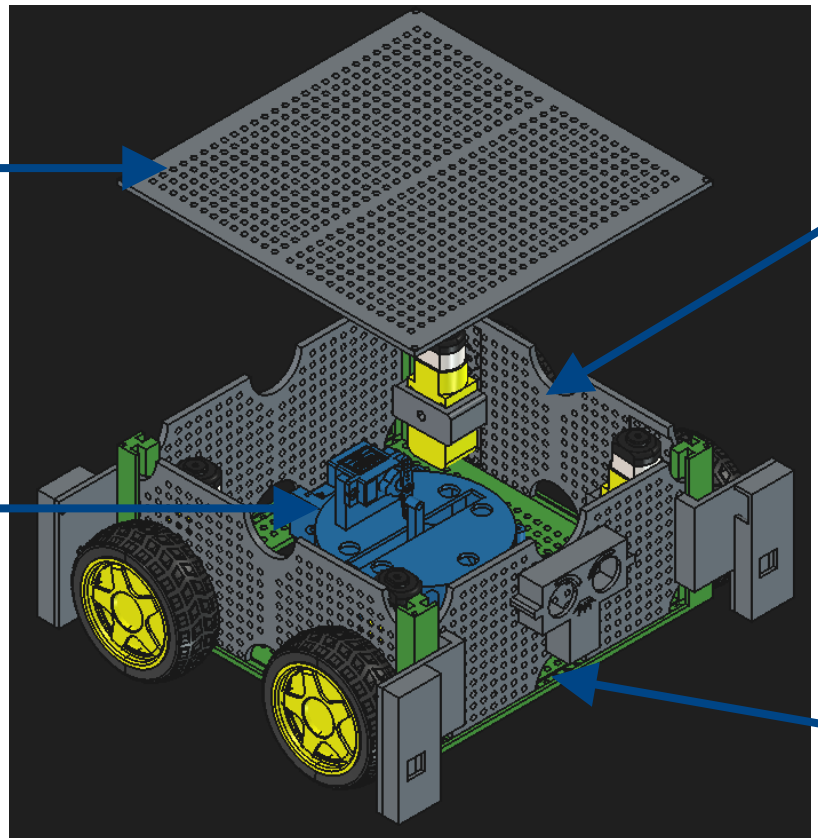



Maße:
233mm x 213mm x 94mm




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Prototyp



Deckel

Austauschbare Wände

Coaster Mechanismus

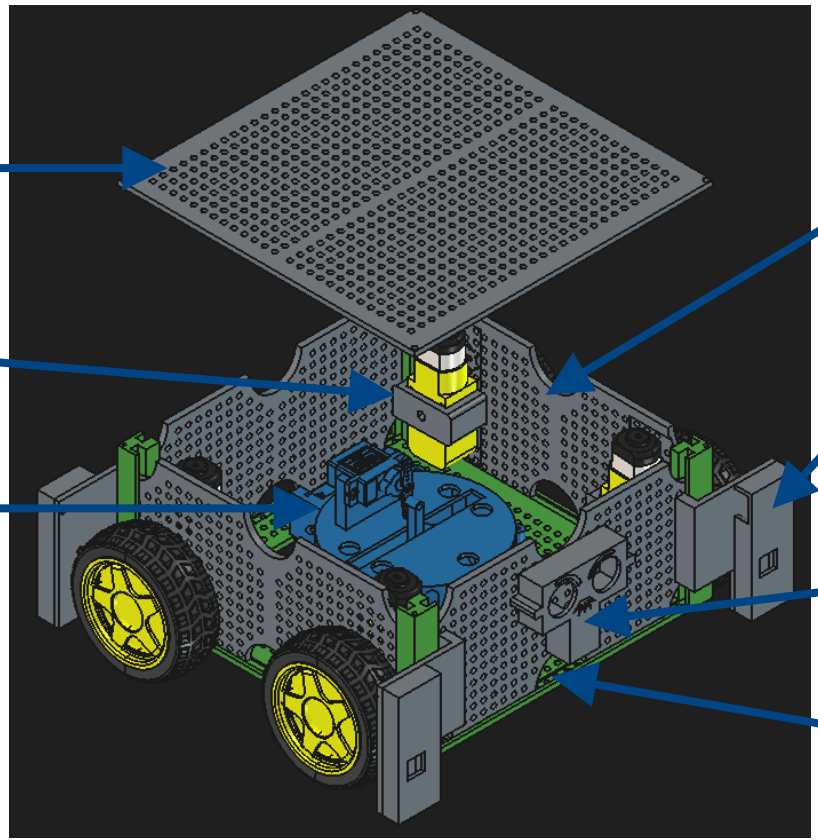
Grundplatte

Maße:
233mm x 213mm x 94mm




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Prototyp



Deckel

Motorhalter

Coaster Mechanismus

Maße:
233mm x 213mm x 94mm

Austauschbare Wände

Halter zur Kantenerkennung

Halter für Hinderniserkennung

Grundplatte

Autor: Dennis Borutta




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Lösungsfindung: Algorithmik




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Gewerke – Algorithmik

Lokalisierung

Manipulationsplanung

Globale Pfadplanung

Lokale Kollisionsvermeidung

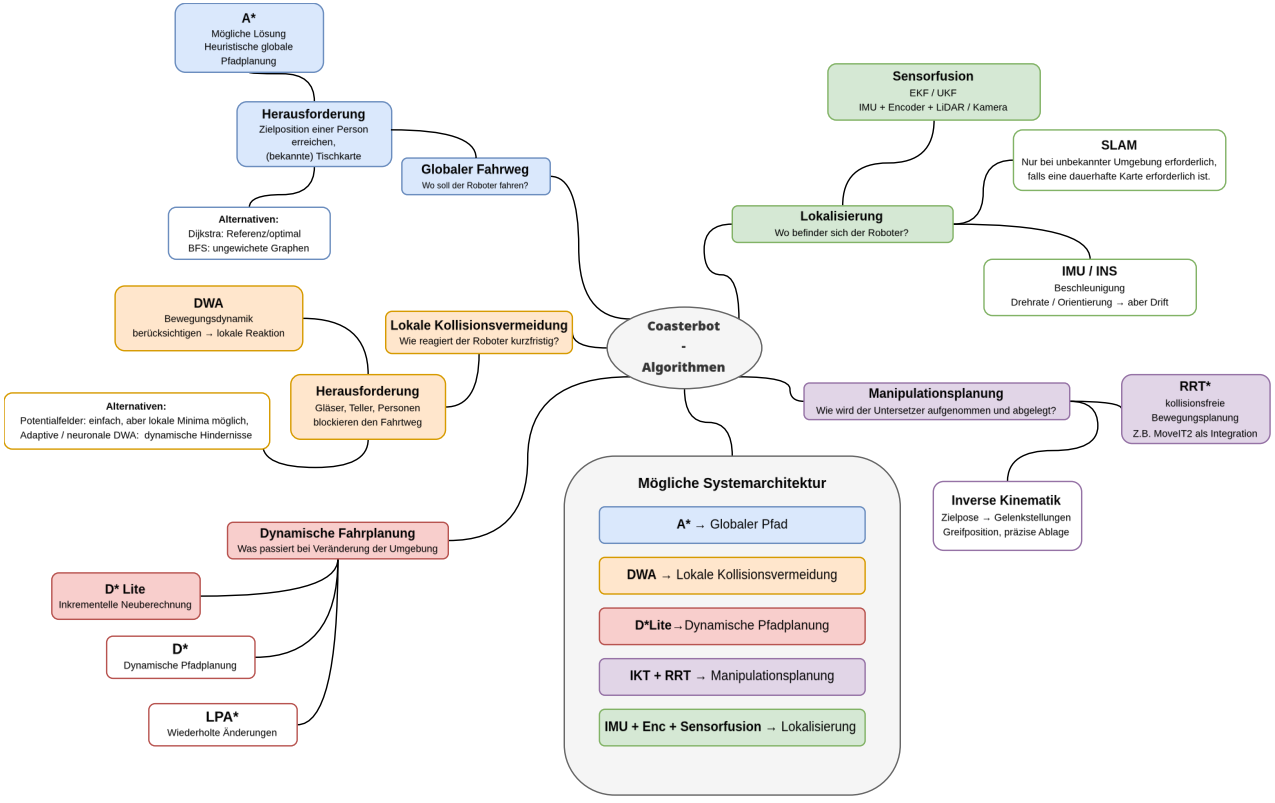
Dynamische Neuplanung

Autor: Stefan Etringer




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Gewerke – Algorithmik




Autor: Stefan Etringer




wbh
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Gewerke – Algorithmik

| | | |
|---|---|---|
| Globale Pfadplanung | A* *(A-Star)* | Heuristik lenkt die Suche zielgerichtet, optimales Gitter über Wegpunkte |
| Lokale Kollisionsvermeidung | Dynamic Window Approach | Bewegungsdynamik einbezogen, vermeidet lokale Minima der Potentialfeldmethode |
| Dynamische Neuplanung | D* Lite *(D-Star Lite)* | Inkrementelles Verfahren für nachträglich entdeckte Hindernisse |
| Lokalisierung | Radodometrie + Gyroskop als Komplementrärfilter | Ausreichend für die Tischfläche, Simultaneous Localization and Mapping *(SLAM)* nicht notwendig |
| Manipulationsplanung | Inverse Kinematik *(IK)*, *Rapidly-exploring Random Tree* (RRT-Star)* | Bewegungsplanung: Gelenkstellung, Greifposition, präzise Ablage |



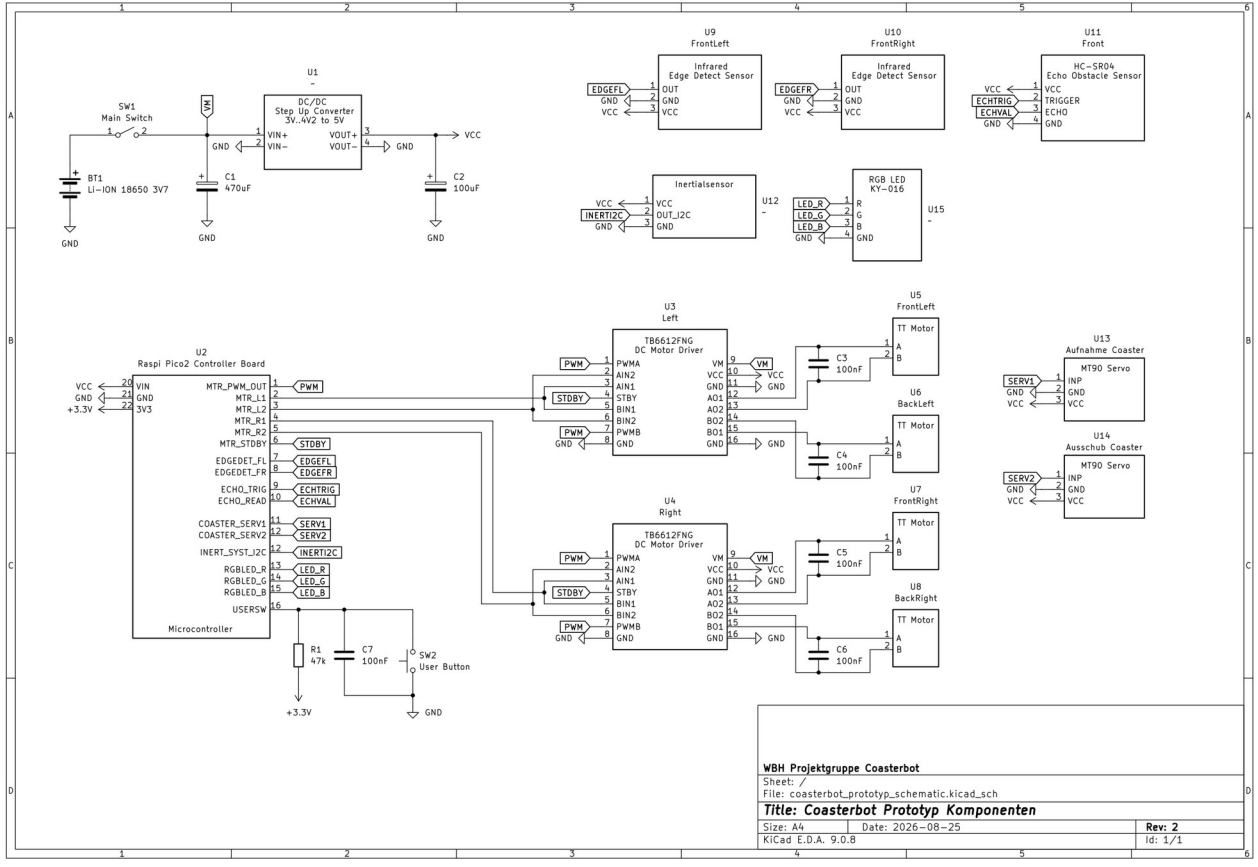

WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Lösungsfindung: Elektronik




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Elektronik



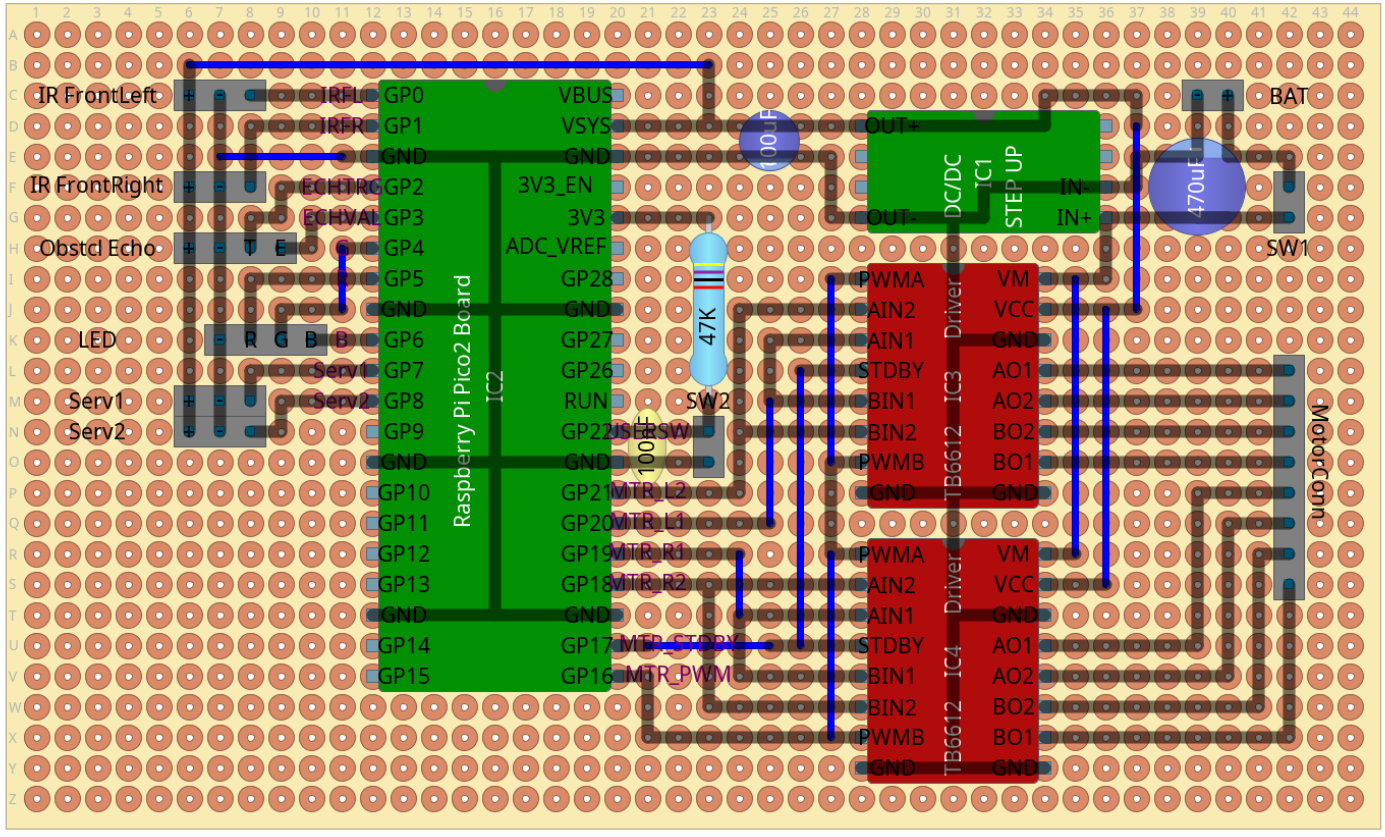

Quellen: M4 Aufbauanleitung

Autor: Gereon Such




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Elektronik



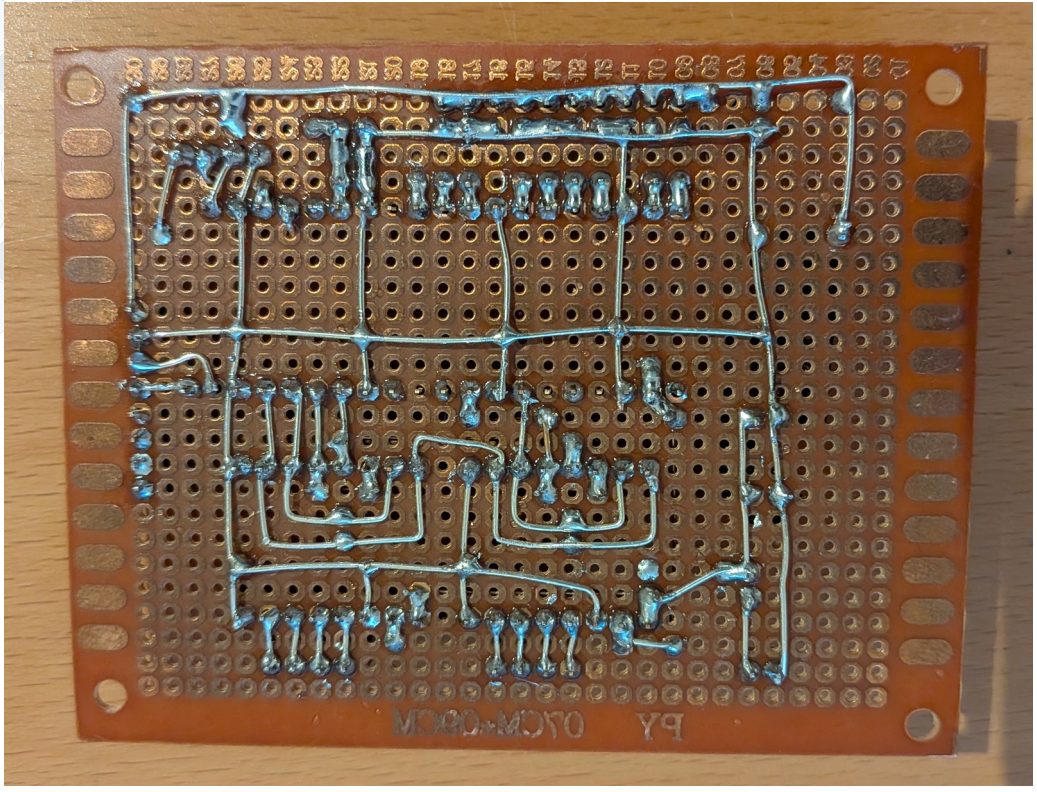

Quellen: M4 Aufbauanleitung

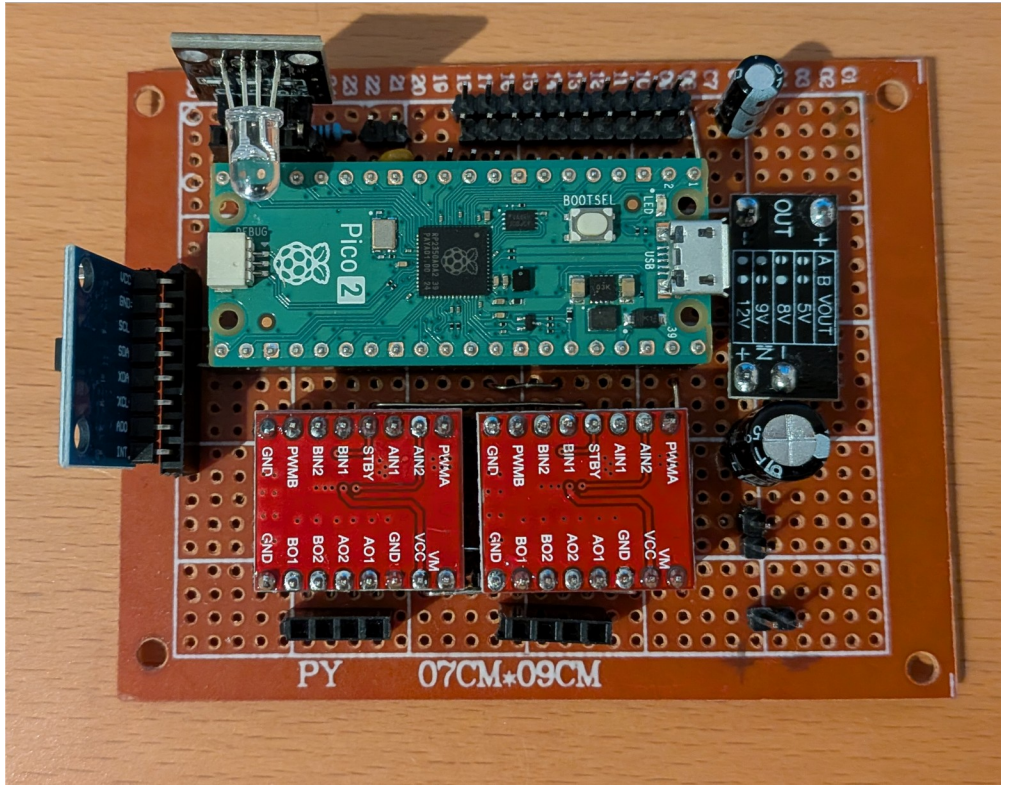
Autor: Gereon Such




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Elektronik






Quellen: M4 Aufbauanleitung

Autor: Gereon Such

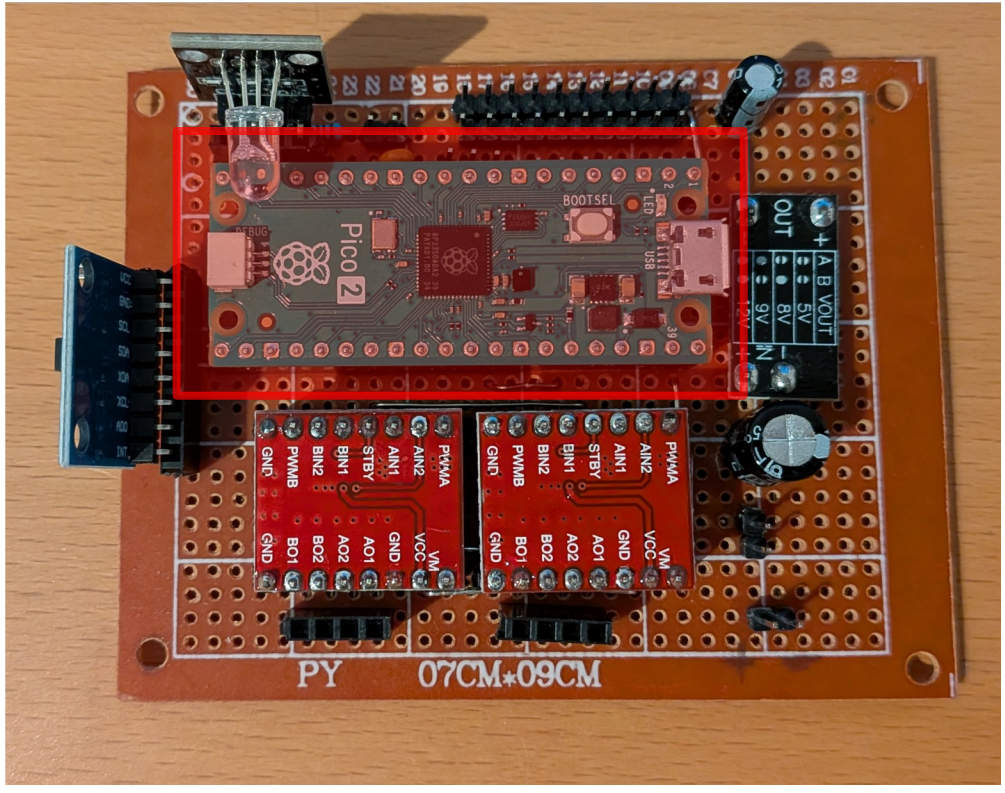



wbh
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Elektronik

Raspi Pico2

Microcontroller




Quellen: M4 Aufbauanleitung

Autor: Gereon Such

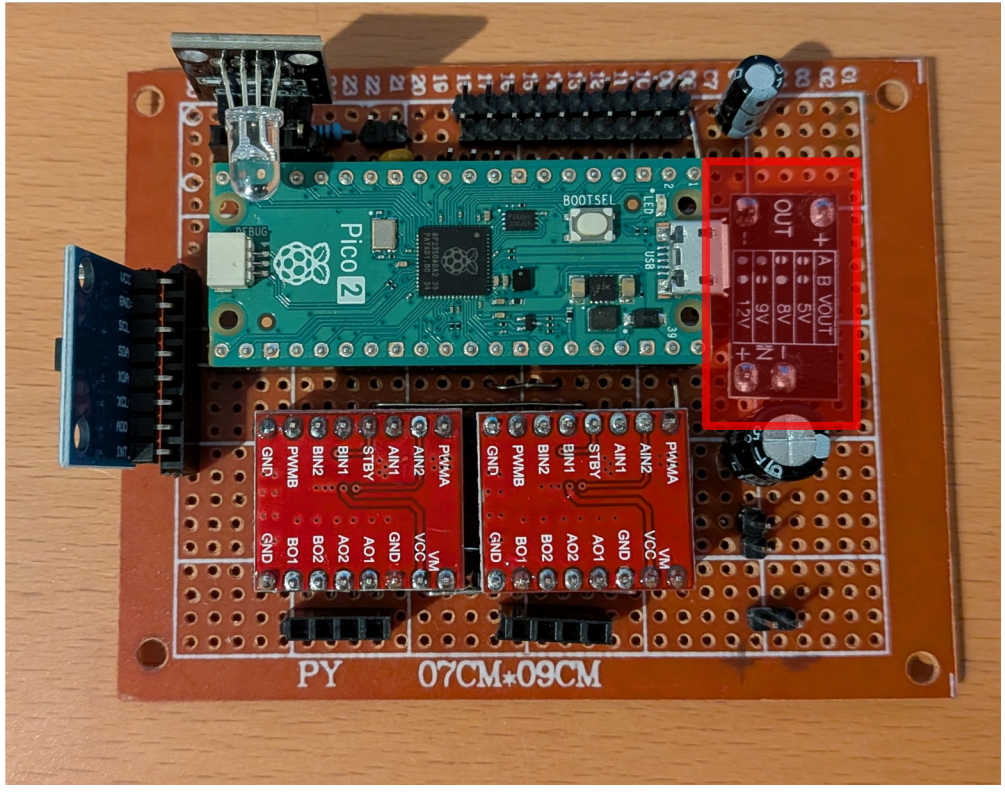



wbh
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Elektronik

DC/DC Spannungswandler

3.7V → 5V




Quellen: M4 Aufbauanleitung

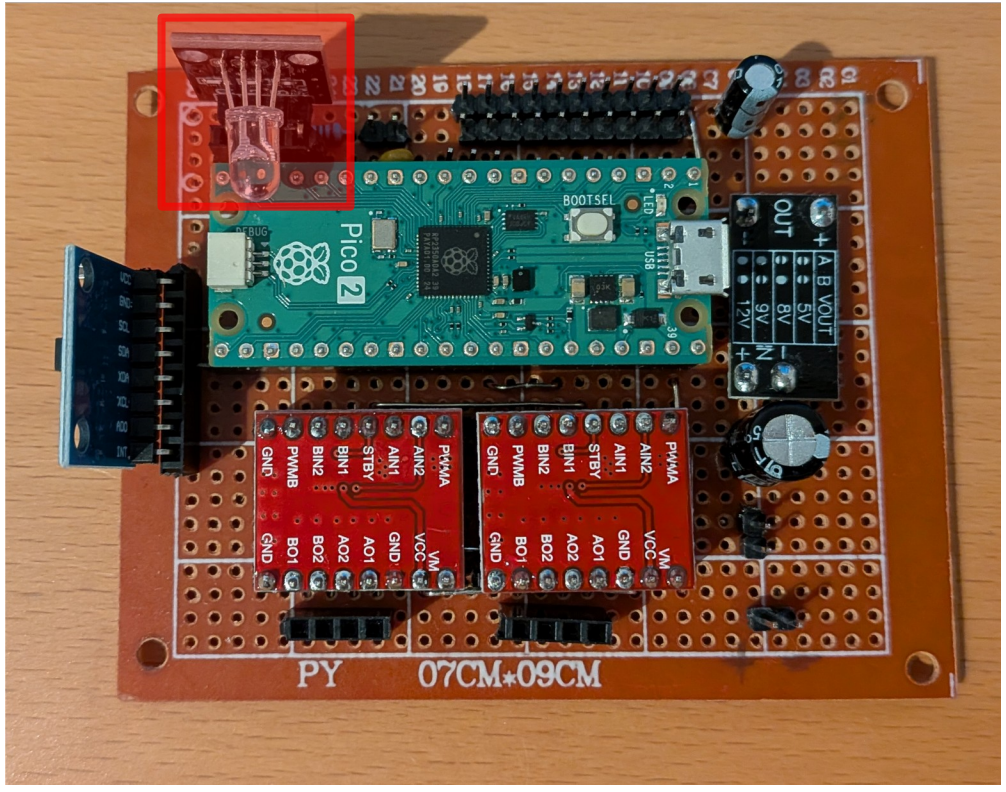
Autor: Gereon Such




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Elektronik

RGB LED Modul




Quellen: M4 Aufbauanleitung

Autor: Gereon Such

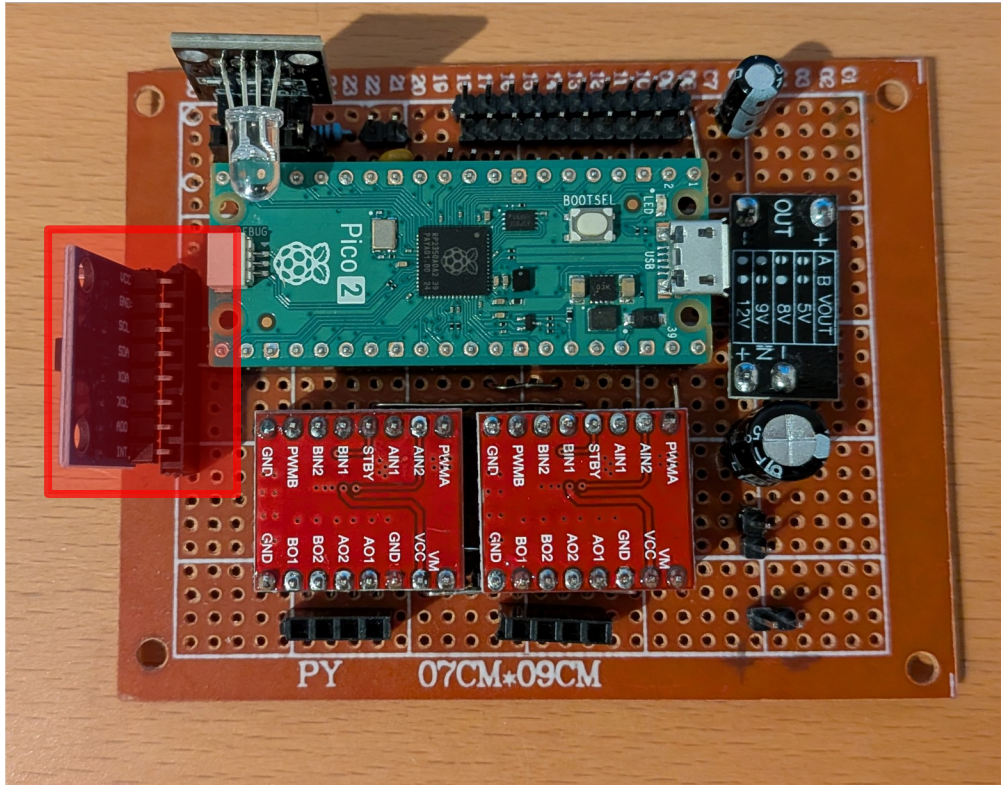



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Elektronik

MPU-6050

Gyroskop




Quellen: M4 Aufbauanleitung

Autor: Gereon Such

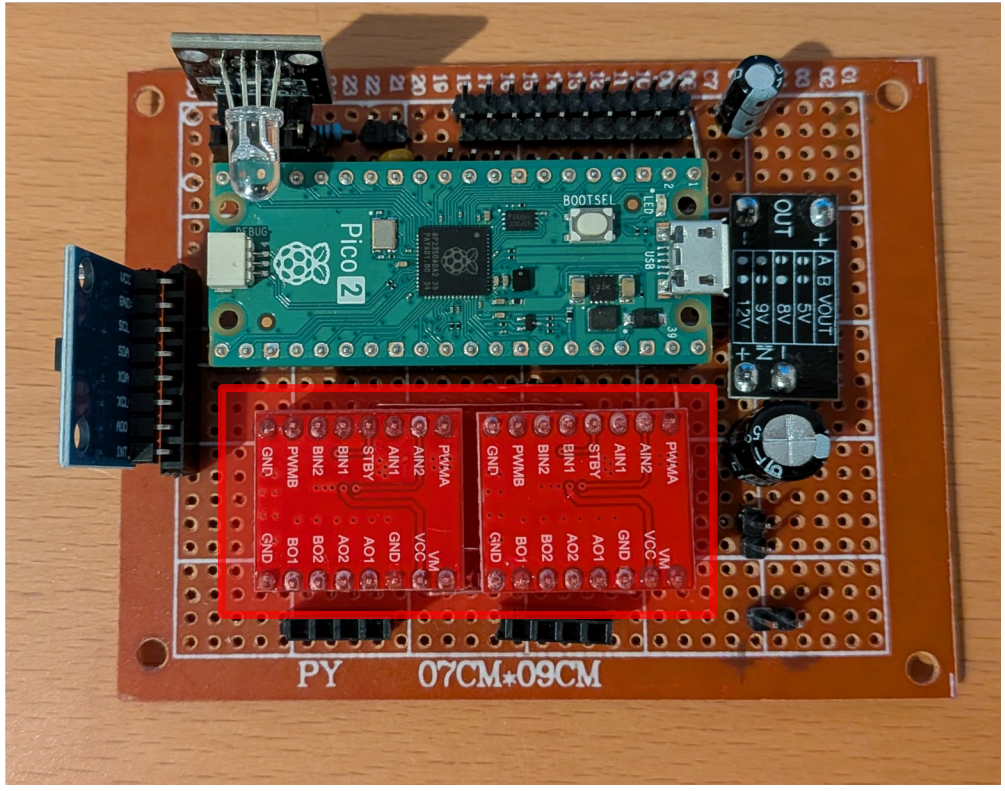



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Elektronik

Motorsteuerung

2x TB6612FNG



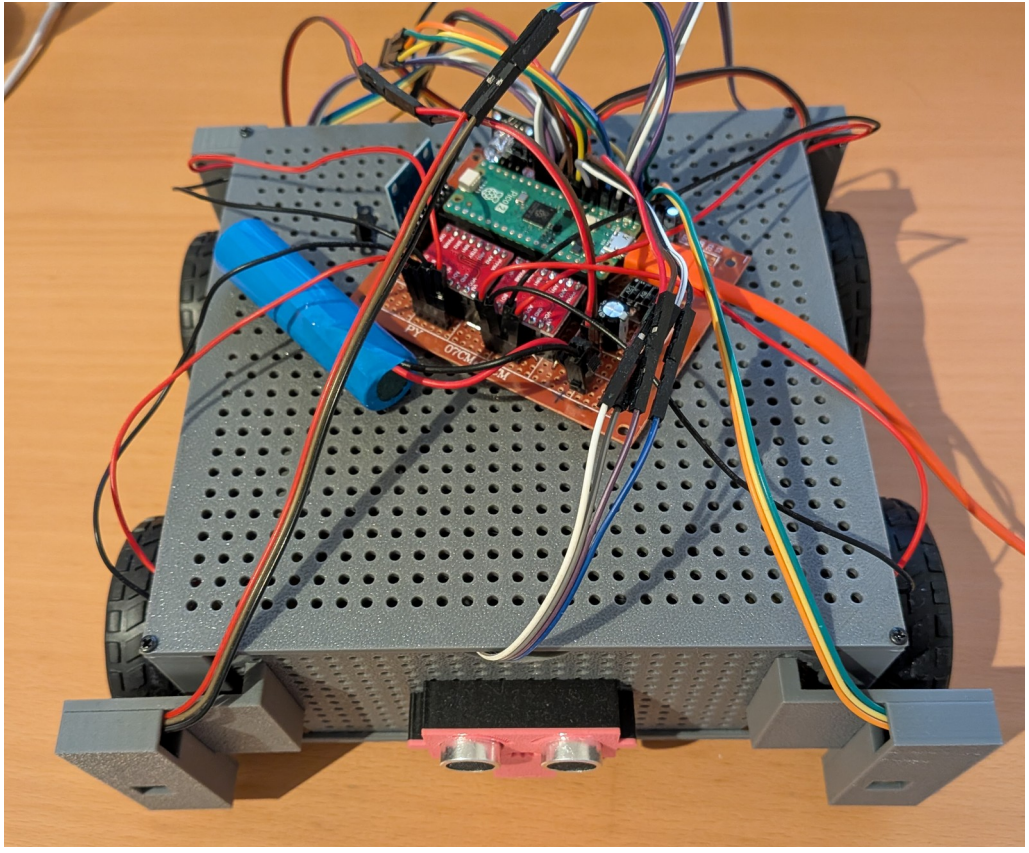

Quellen: M4 Aufbauanleitung

Autor: Gereon Such




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Elektronik



Autor: Gereon Such

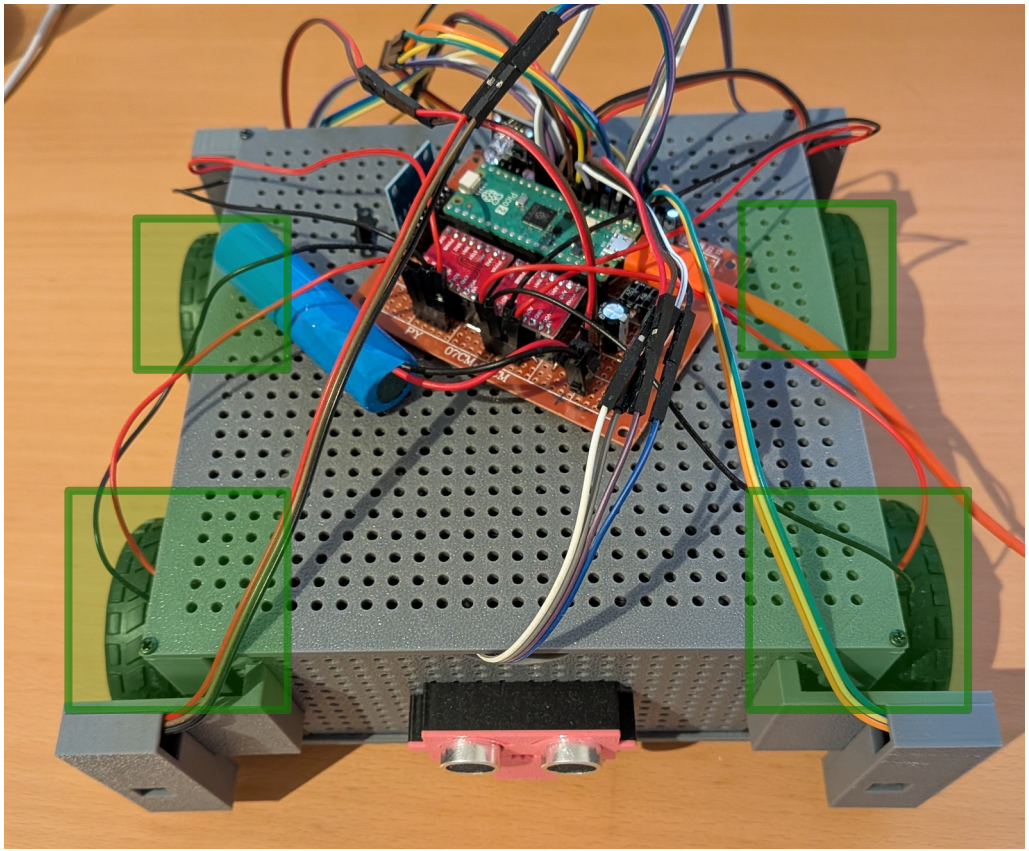



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Elektronik

4x Antrieb

TT-Motor(innen)



Autor: Gereon Such

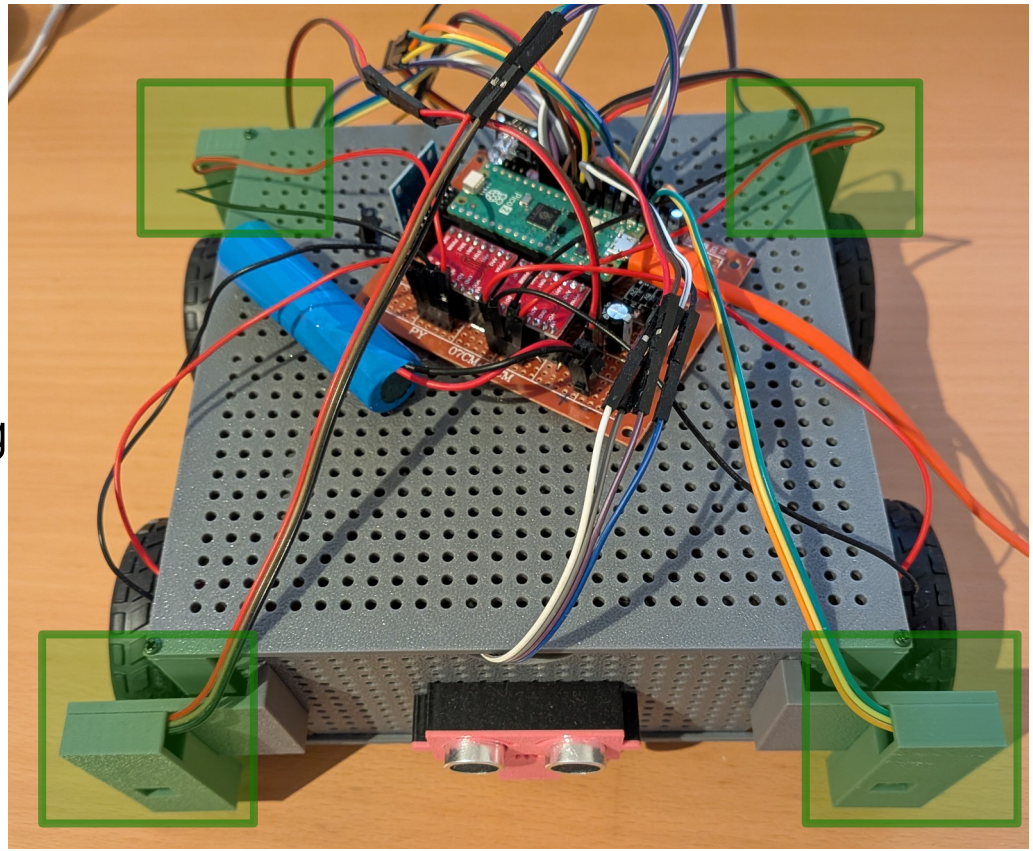



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Elektronik

4x IR Sensor

Tischkantenerkennung



Autor: Gereon Such

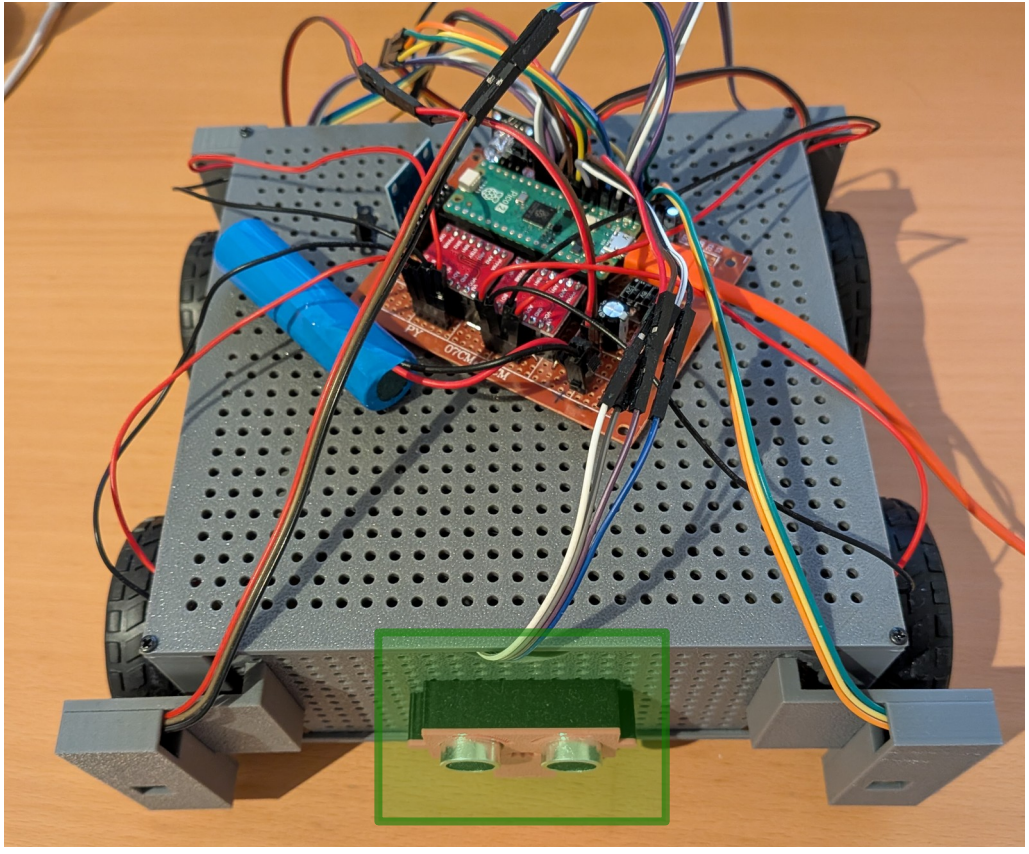



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Elektronik

1x Ultraschall

Kollisionsvermeidung



Autor: Gereon Such

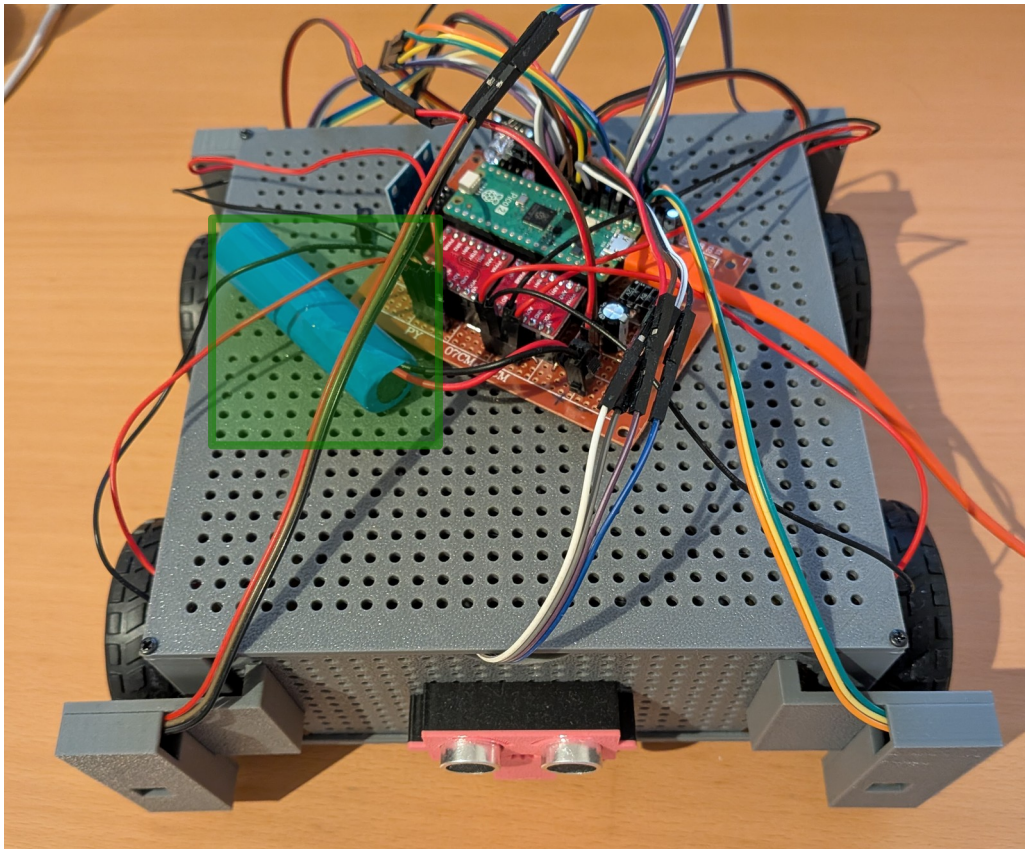



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Elektronik

1x Akku

3.7V Li-ION



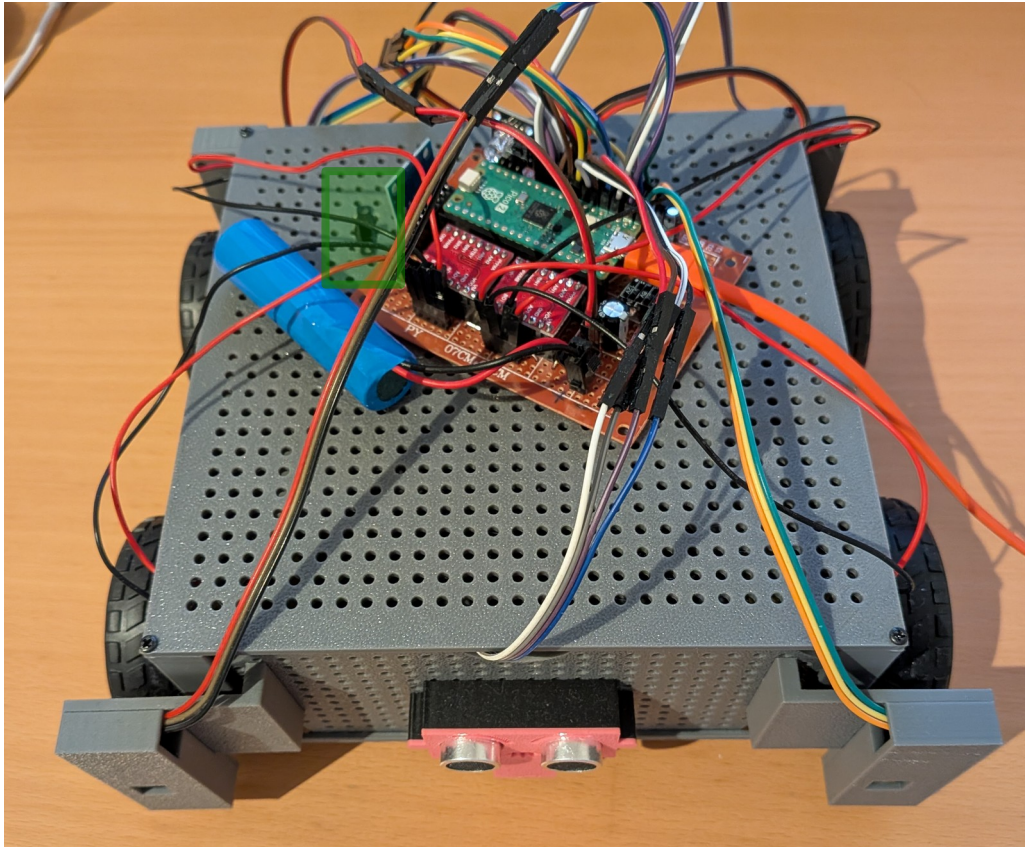
Autor: Gereon Such




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Elektronik

1x Ein/Aus Schalter



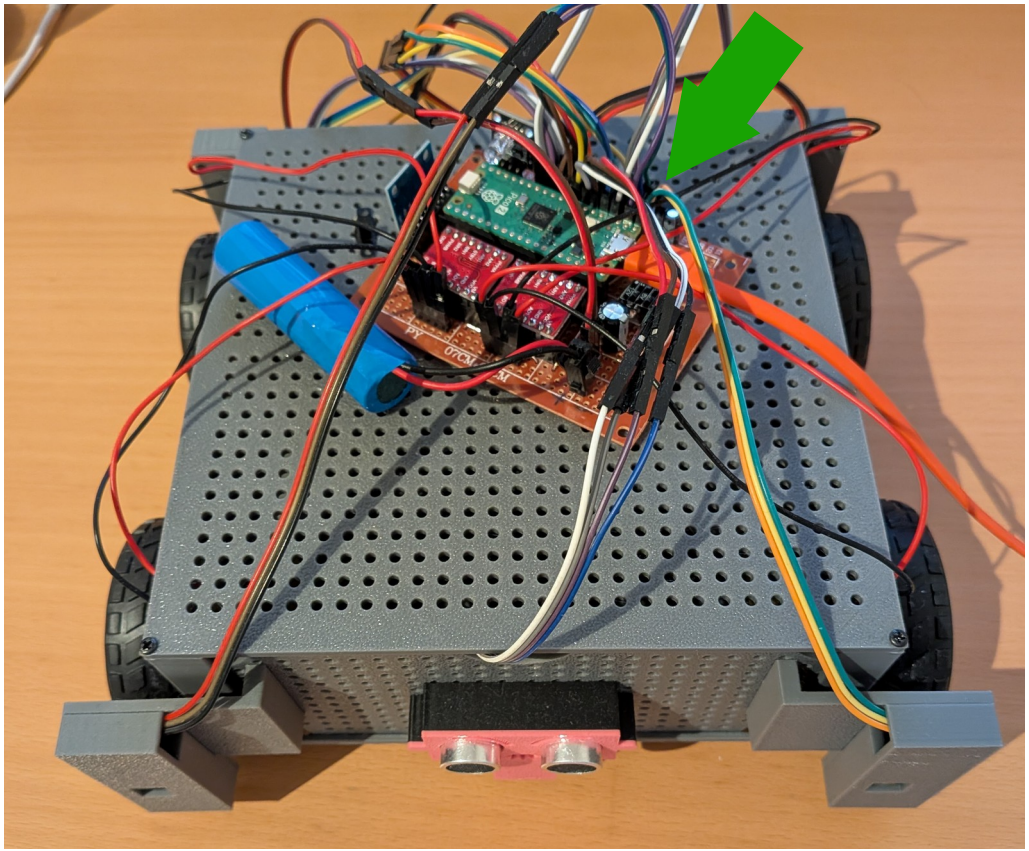
Autor: Gereon Such




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Elektronik

1x Funktionstaster

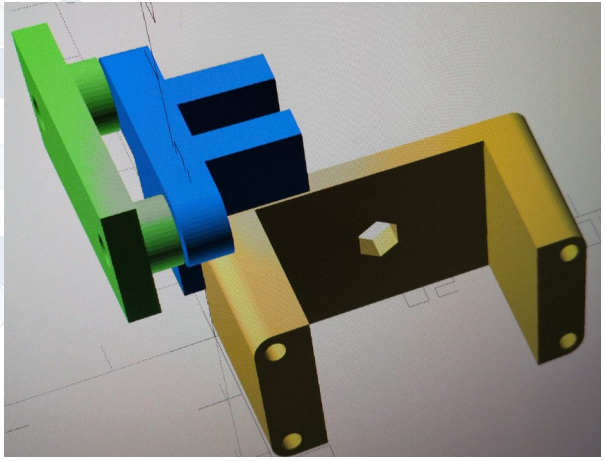


Autor: Gereon Such




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

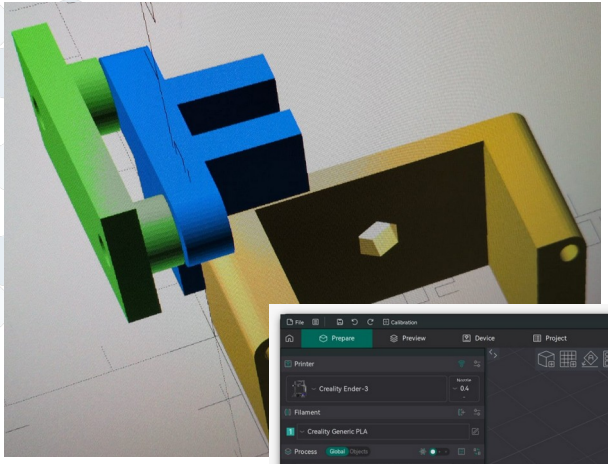
# Elektronik – Nachrüstung

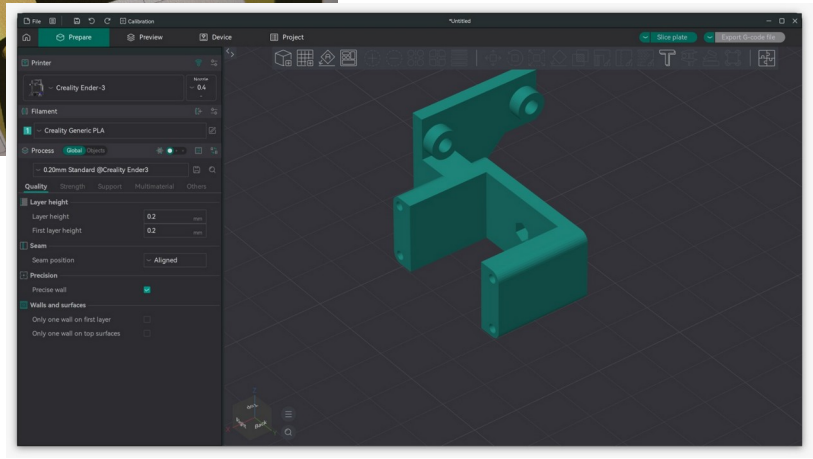





WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Elektronik – Nachrüstung



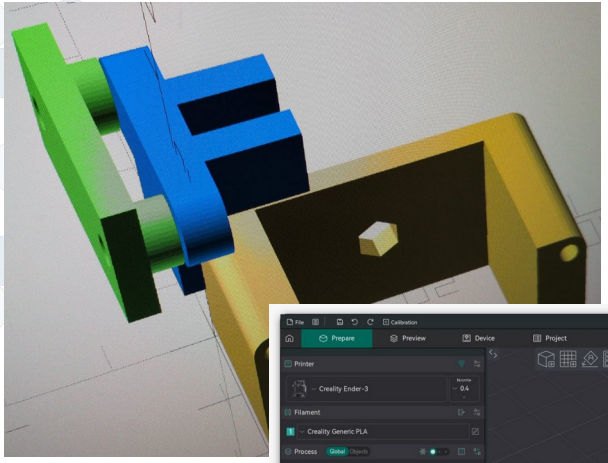


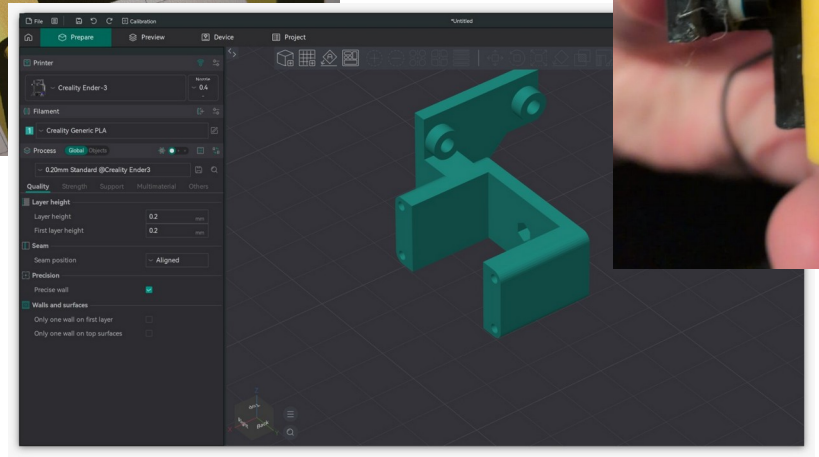

Autor: Gereon Such

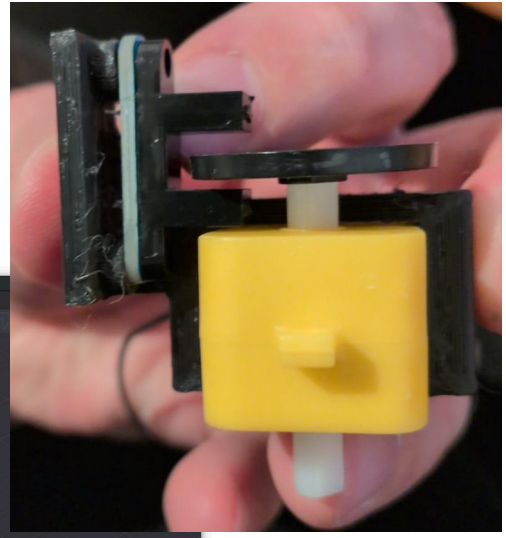



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Elektronik – Nachrüstung





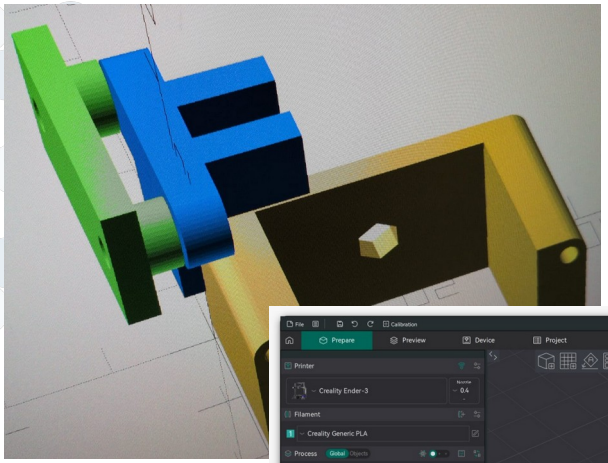



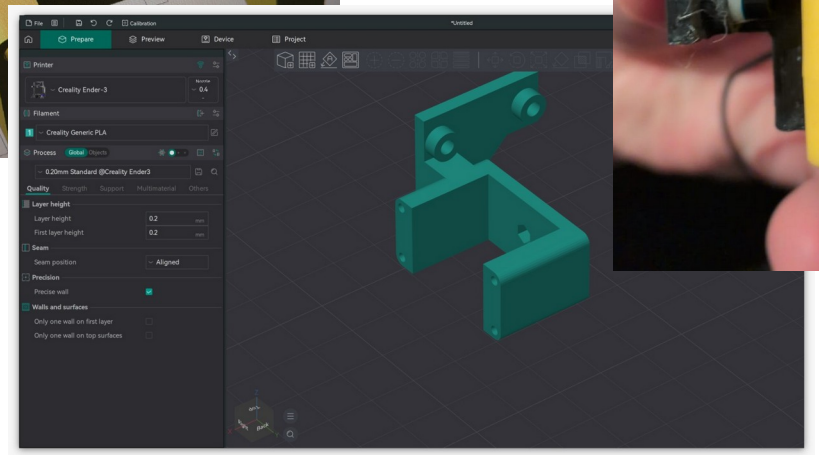
Autor: Gereon Such

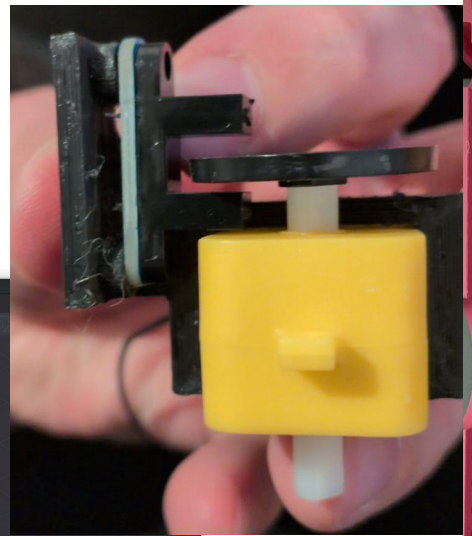


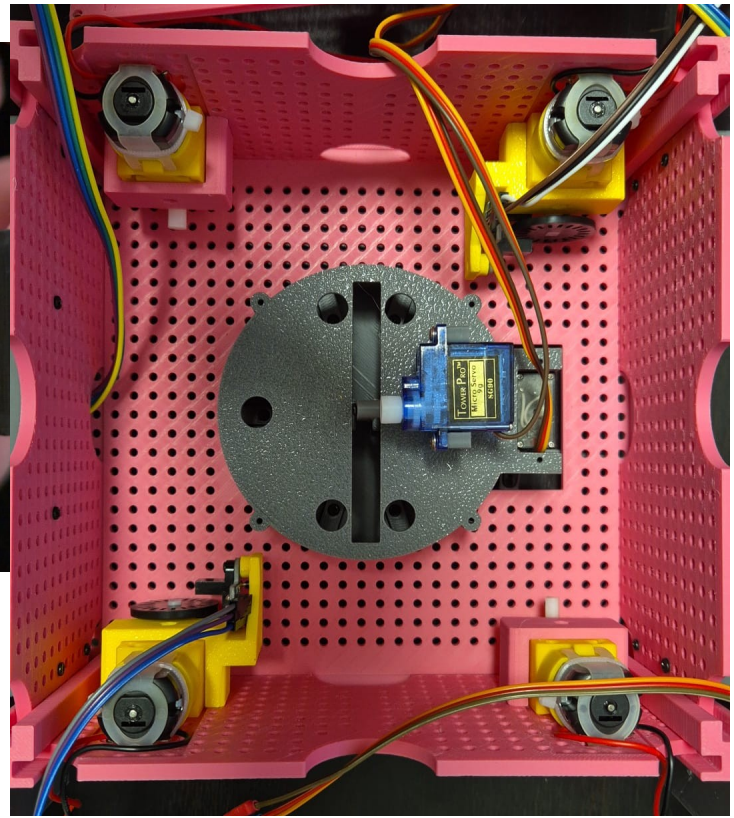

WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Elektronik – Nachrüstung







Autor: Gereon Such



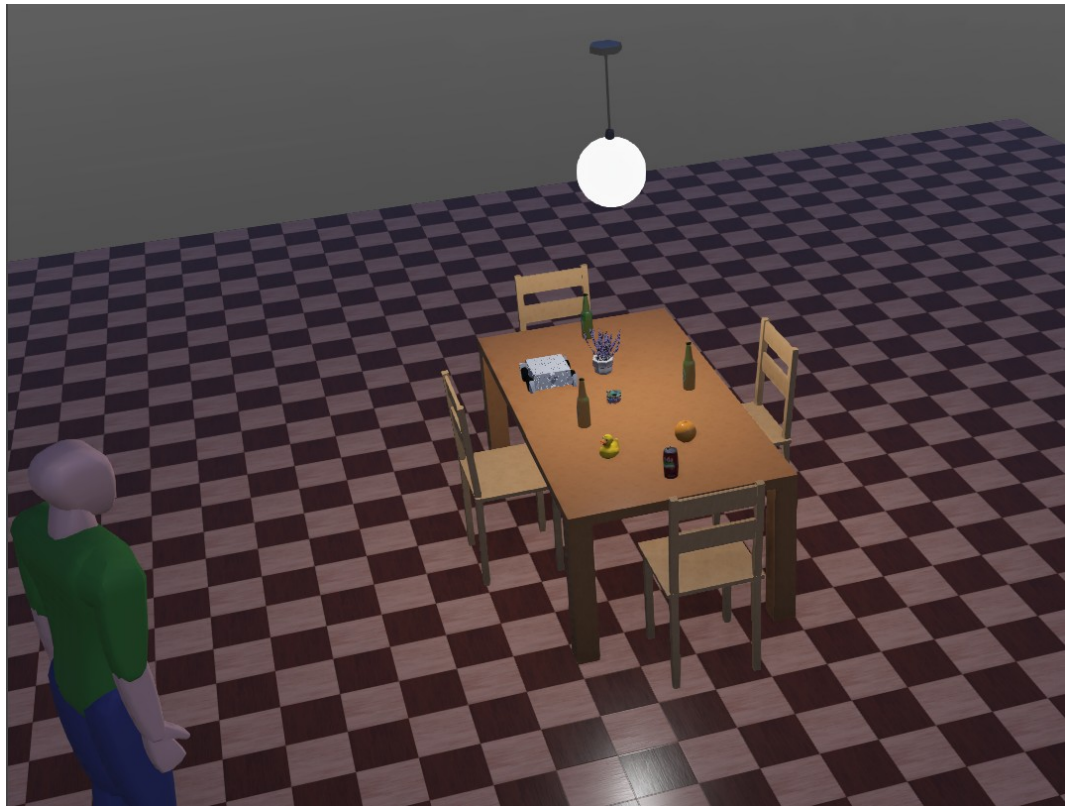

WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Projektergebnisse




wbh
WILHELM BÜCHNER
HOCHSCHULE

# Ergebnis – Simulation in Webots



Autor: Stefan Etringer




wbh
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

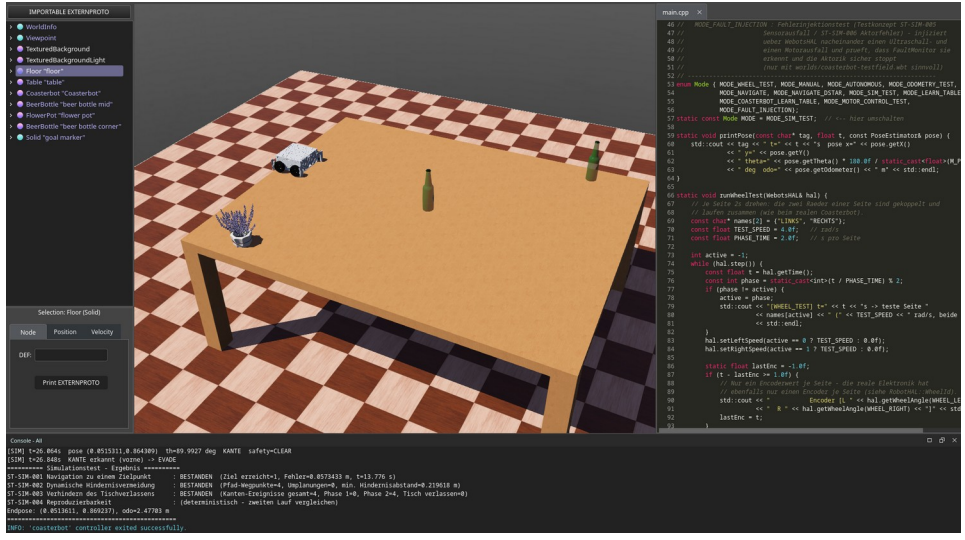
# Ergebnis – Simulation

## Webots: open-source robot simulator

Entwicklungsumgebung zur Modellierung, Programmierung und Simulation von Robotern

- Vorgefertigte Modelle für Sensorik & Aktorik
- Physiksimulation
- Programmierbar (C/C++/Python)



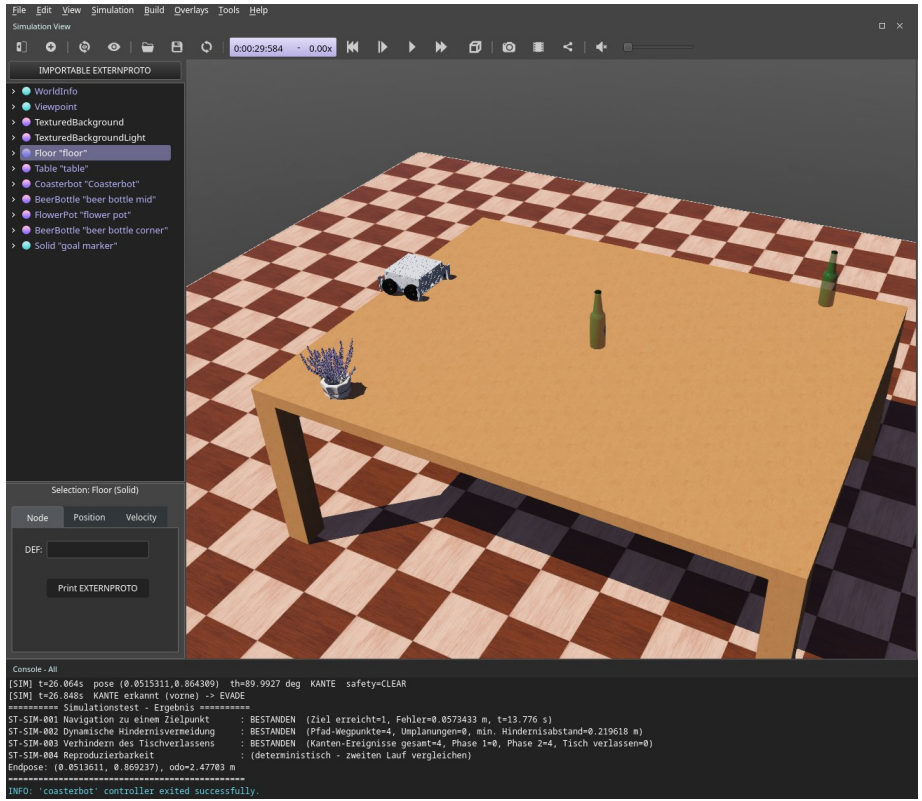





wbh
WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Ergebnis – Simulation

Testlauf der Algorithmen zur Navigation und des *FAULTMONITORS* erfolgreich abgeschlossen




✅ ST-SIM-001: Navigation zum Zielpunkt
✅ ST-SIM-002: Dynamische Hindernisvermeidung
✅ ST-SIM-003: Verhindern des Verlassens der Tischfläche
✅ ST-SIM-004: Wiederholbarkeit identischer Bewegungsabläufe
✅ ST-SIM-005: Reaktion auf fehlerhafte Sensordaten
✅ ST-SIM-006: Verhalten bei fehlerhafter Motorsteuerung




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

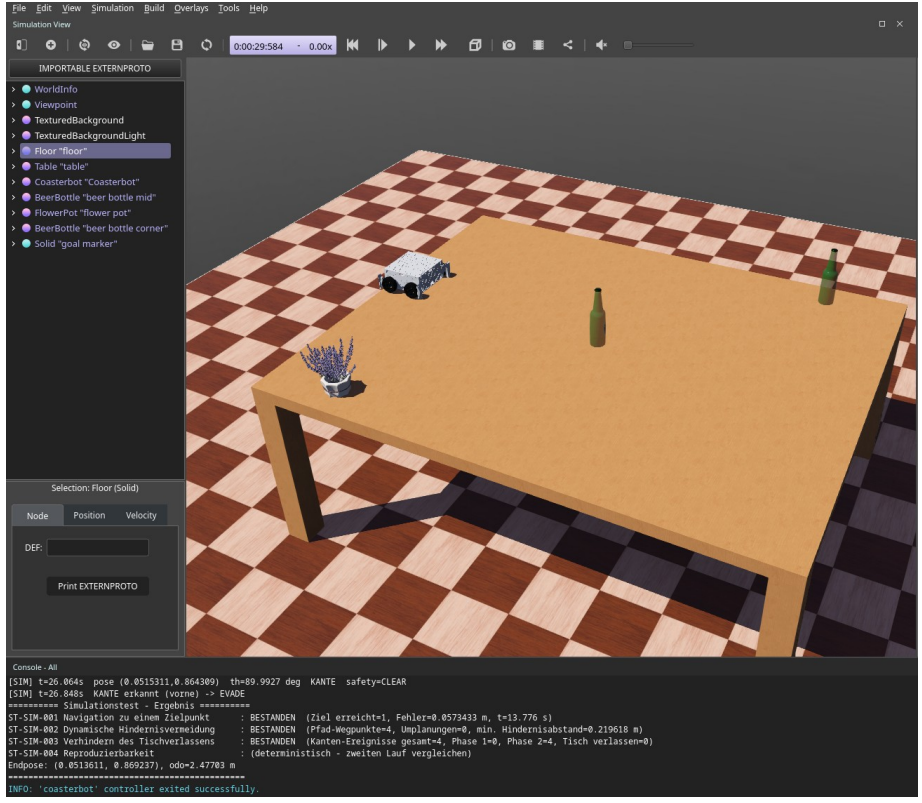
# Ergebnis – Simulation

Untersetzerhandling nicht Teil der Simulationssoftware:

❌ ST-SIM-007 Aufnahme und Platzierung eines Untersetzers

Nicht durchgeführt durch Zeitmangel:

❌ ST-SIM-008 Vergleich Simulation und Systemverhalten






WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Ergebnis – Simulation

Video ab, bitte!

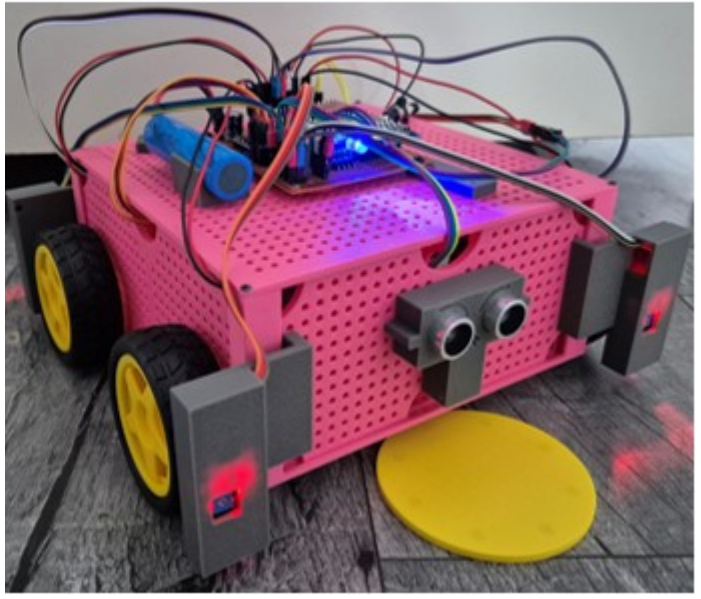





WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Bewertung des Ergebnisses

- Funktionsfähige Simulation mit Tests und vollständigem Missionsablauf
- Noch kein vollständiger Missionsablauf in der Realität, da:
  - Navigation zu ungenau, um Coaster wiederzufinden
  - Coaster nicht genau genug positioniert werden
- Nacharbeiten an Motorhalter und Coaster Mechanismus nach ersten Tests
- Funktionsfähiger Prototyp (Atomare Funktionen nachweisbar)






WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Retrospektive

- Fachlich breit aufgestelltes und motiviertes Projektteam
- Frühzeitigere Skizzierung der Architektur wäre hilfreich gewesen
- Trotz Remotearbeit hat jeder Projektteilnehmer nun einen Coasterbot



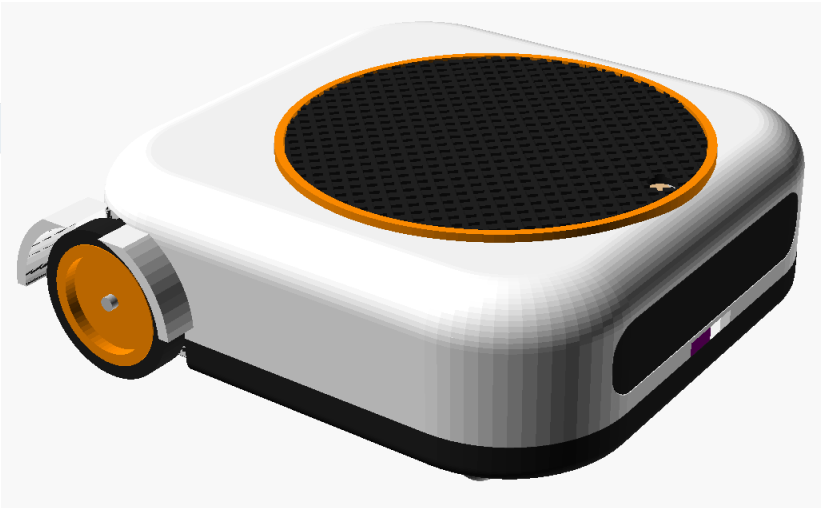

WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

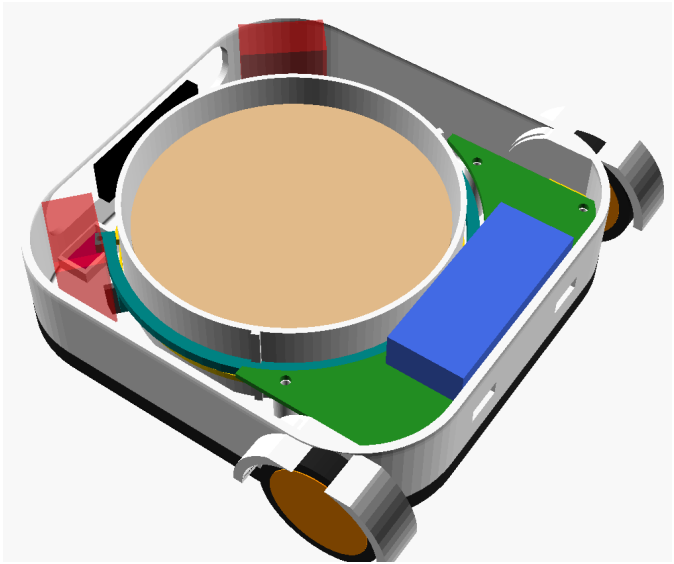
# Ausblick




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# V2

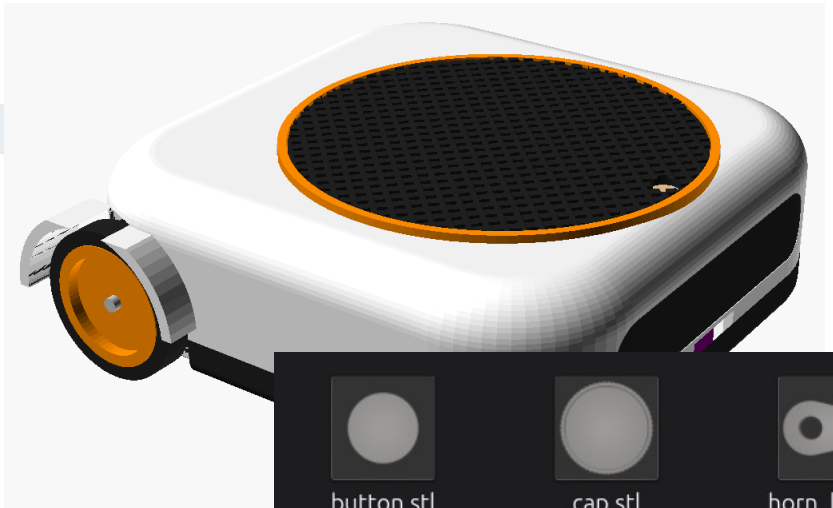


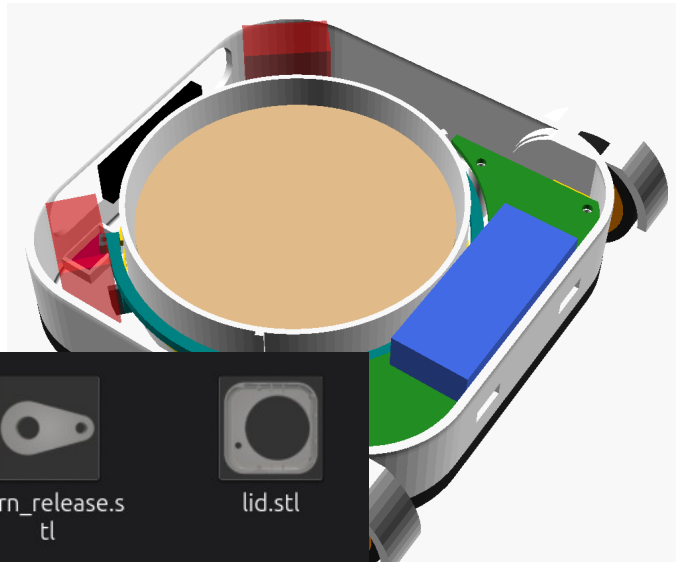


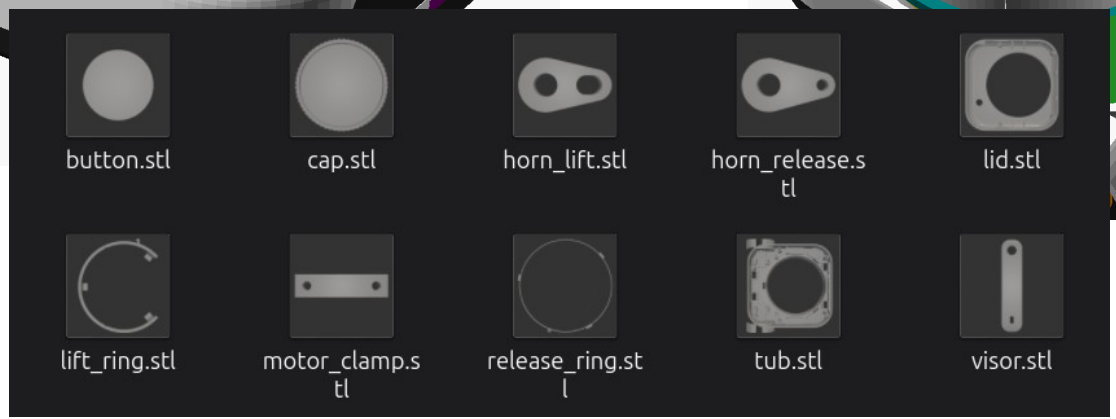



WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# V2.3 Buildpipeline





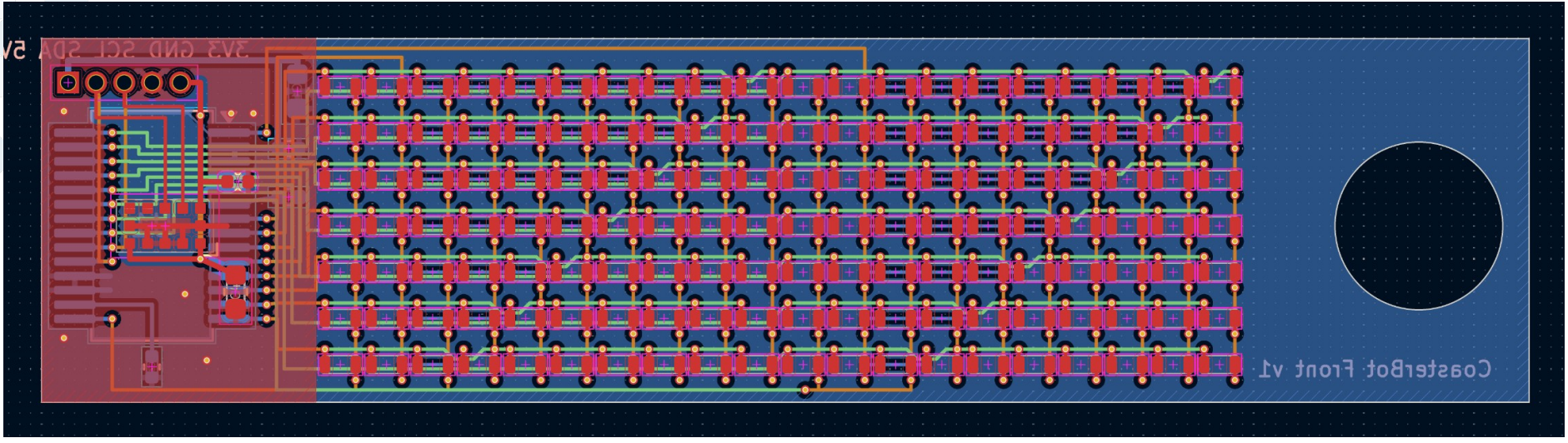



Autor: Gereon Such




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

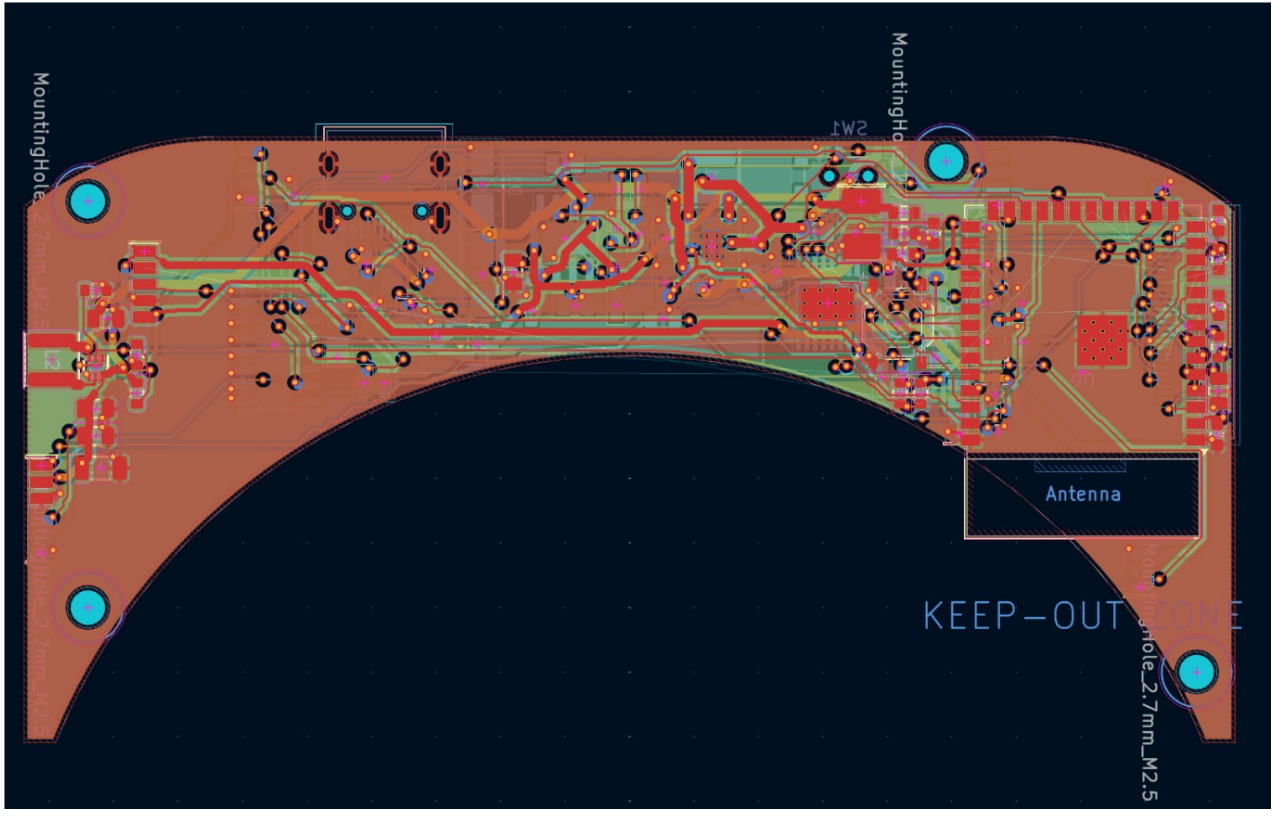
# V2 - Frontblende






WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# V2 - Hauptplatine




Autor: Gereon Such




WILHELM BÜCHNER HOCHSCHULE

# Quellen


[26b] Repräsentative Umfrage: Digitale Gastronomie. [Online; accessed 20. Jul. 2026]. Juli 2026. url: https://newsroom.metroag.de/de/news/repraesentative umfrage-digitale-gastronomie?dt=20250221.

[Deu26] Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V. (DEHOGA Bundesverband). DEHOGA-Zahlenspiegel IV/2025. Zahlenspiegel. Stand: 24. Februar 2026. Berlin: DEHOGA Bundesverband, 2026. url: https://www.dehoga bundesverband.de/fileadmin/Startseite/04_Zahlen___Fakten/ DEHOGA-Zahlenspiegel_4._Quartal_2025.pdf.

[LP17] Kevin M. Lynch und Frank C. Park. Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control. Cambridge, England, UK: Cambridge University Press, Juli 2017. doi: 10.5555/3165183.

[Cyber01] Cyberbotics: Robotics simulation with Webots, https://cyberbotics.com/